

# TOI LIKE

Өнім талаптары құжаты (PRD) · v1.2

Қазақстанның той индустриясын цифрландыратын AI-маркетплейс

Абдильдин Даурен · 2026

# TOI LIKE — Өнім талаптары құжаты (PRD)

**Нұсқа:** 1.2 · **Мәртебе:** Әзірлеуге дайын · **Тіл:** қазақша (техникалық идентификаторлар — ағылшынша) **Иесі:** Абдильдин Даурен · **Құжат түрі:** толық PRD + техникалық спецификация **Қамту:** бизнес-модель, рөлдер, Smart Box алгоритмі, күнтізбе, бронь, төлем, хабарлама, пікір, іздеу, чат, AI, дерекқор, API, архитектура, қауіпсіздік, UX/UI, аналитика, тәуекелдер, жол картасы

## Мазмұны

- Executive Summary
- Нарық және бизнес-модель
- Пайдаланушы рөлдері және рұқсаттар
- Домендік модель (негізгі ұғымдар)
- SMART BOX жүйесі — платформаның ядросы
- Күнтізбе жүйесі
- Бронь жүйесі (Booking State Machine)
- Төлем жүйесі
- Хабарламалар жүйесі
- Пікір және рейтинг
- Іздеу
- Чат
- AI мүмкіндіктері
- Дерекқор дизайны
- API дизайны
- Архитектура, tech stack, масштабтау
- Қауіпсіздік
- UX/UI — барлық экрандар
- Аналитика және метрикалар
- Яндекс Такси / inDrive тәжірибесінен алынған инженерлік шешімдер
- Болжамды мәселелер және шешімдері (Risk Register)
- Жол картасы: MVP → V2 → V3 → Болашақ
- Ашық сұрақтар
- UX Flow — рөл бойынша ағын-карталар
- Business Logic — критикалық әрекеттер
- QA тест-жоспары (ядро-сценарийлер)
- UI Design System
- Өсу циклі: тегін шақыру-қозғалтқыш

## 1. EXECUTIVE SUMMARY

### 1.1 Проблема

Қазақстанда той — үлкен индустрия, бірақ ол **толық цифрланбаған**:

- Той ұйымдастырушы (клиент) тамада, әнші, DJ, фотограф, видеограф, би тобы, безендіруші, торт, ресторан, көлік — **10-15 бөлек орындаушыны** Instagram, WhatsApp және таныстар арқылы **аптап-айлап** іздейді.
- Әр орындаушымен жеке жазысу, бағасын сұрау, бос күнін нақтылау — орта есеппен **50-100 хабарлама, 2-4 апта уақыт**.
- Ең ауыр жері: **бәрінің ДӘЛ СОЛ БІР КҮНІ бос болуын** үйлестіру. Бір адам бос болмаса — тізбек қайта басталады.
- Орындаушы жағында: тапсырыс ағыны тұрақсыз, маусым тыс уақытта бос отырады, Instagram-да жарнамаға ақша шашады, күнтізбесін дәптерде жүргізеді.
- Алдын ала төлем алаяқтығы (екі жаққа да), келісімшарттың жоқтығы, дау шешу тетігінің жоқтығы.

## 1.2 Шешім

**Toi Like** — той/іс-шара индустриясының AI-негізді маркетплейсі. Басты айырмашылық — бұл **каталог емес**:

Клиент күнді, қаланы, бюджетті, қонақ санын енгізеді → жүйе әр орындаушының күнтізбесін тексеріп, **тек сол күні нақты бос** орындаушылардан **сатып алуға дайын толық той командаларын (Smart Box)** автоматты құрастырып береді: Economy-ден Exclusive-ке дейін.

3 минутта клиент қолында: тамада + DJ + фотограф + видеограф + әнші + би тобы — бәрі бос, бәрі бір бағамен, бір батырмамен брондалады, келісімшарт автоматты жасалады, төлем қорғалған.

## 1.3 Неге дәл біз

- Smart Box — мәні бойынша **шектеулерді қанағаттандыру есебі** (constraint satisfaction): «осы күні, осы қалада, осы бюджетте — кім бос, кім үйлеседі». Команда бұл алгоритм класын **RASPIS** (мектеп кестесін құру қозғалтқышы, өндірісте) арқылы дәлелдеп шыққан: greedy + repair + көп-нұсқа іріктеу + hold/rollback механикасы — дәл сол ДНҚ.
- Жергілікті контекст: қазақ тілі, Kaspi төлем мәдениеті, WhatsApp-first коммуникация, той түрлерінің ерекшелігі (үйлену, беташар, сүндет, мерейтой, құдалық).

## 1.4 Нарық (болжам, тексеруді қажет етеді)

| Көрсеткіш                                                               | Болжам                        | Дереккөз/логика                          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| ҚР-дағы жылдық неке саны                                                | ~120-140 мың                  | ҰСБ статистикасы (тексеру керек)         |
| Барлық той-жиын түрлері (үйлену+беташар+сүндет+мерейтой+құдалық+бітіру) | жылына 400-600 мың іс-шара    | 1 некеге орта есеппен 3-4 ілеспе іс-шара |
| Орташа қызмет-чек (ресторансыз)                                         | 800 мың - 2,5 млн ₸           | нарық сұхбаттары керек                   |
| Қызмет нарығының көлемі (TAM)                                           | <b>жылына ~400-800 млрд ₸</b> | консервативті есеп                       |
| Платформа айналымының 3-жылдық мақсаты (GMV)                            | 4-8 млрд ₸ (нарықтың ~1%)     |                                          |
| Комиссиялық табыс (8%)                                                  | 320-640 млн ₸/жыл             | + жазылым/жарнама                        |

Кеңею: Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан — той мәдениеті ұқсас, бәсеке цифрлық жағынан әлсіз.

## 1.5 Табыс көздері (қысқаша)

1. Әр броньнан комиссия (базалық **8%**);

- 2. Орындаушының Premium жазылымы;
- 3. Featured (көтерілген) профильдер;
- 4. Ресторан/шоу-компаниялардың промо-парақтары;
- 5. AI Pro жазылым (клиентке);
- 6. Корпоративтік аккаунттар (event-агенттіктер, БТ бөлімдері).

### 1.6 Табыс формуласы (North Star)

**North Star Metric = аптасына сәтті өткен брондалған іс-шара саны (Completed Events / Week).**  
Барлық өнімдік шешім осы метрикуны өсіруге бағынады.

## 2. НАРЫҚ ЖӘНЕ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

### 2.1 Екі жақты маркетплейс экономикасы



Платформа құны **екі жаққа да** матчингтен әлдеқайда артық болуы керек (әйтпесе олар бізді айналып өтеді — \$20.4):

| Клиентке құндылық                     | Орындаушыға құндылық                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 3 минутта дайын команда               | Тұрақты тапсырыс ағыны                 |
| Расталған пікірлер, рейтинг           | Кәсіби профиль (сайты жоқтарға — сайт) |
| Төлем қорғанысы (escrow)              | Төлем кепілдігі, алдын ала төлем       |
| Автоматты келісімшарт                 | Автоматты келісімшарт + дау қорғанысы  |
| Орындаушы бас тартса — авто-алмастыру | Бас тартқан клиенттен өтемақы          |
| AI жоспарлаушы, смета                 | Аналитика, баға кеңесі, күнтізбе       |

### 2.2 Комиссия логикасы

| Параметр                                          | Мәні                                     | Түсінік                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Базалық комиссия                                  | 8%                                       | Броннің жалпы сомасынан             |
| Premium орындаушы                                 | 6%                                       | Жазылым төлегендерге ынталандыру    |
| Founding Provider (алғашқы қалалық 100 орындаушы) | 0% алғашқы 6 ай                          | Қала іске қосу тактикасы (\$20.2)   |
| Ресторан категориясы                              | 4%                                       | Чегі үлкен, маржасы төмен категория |
| Комиссия кімнен                                   | Орындаушыдан (payout кезінде шегеріледі) | Клиент көрген баға = түпкі баға     |

**Шешім:** орындаушы платформада **клиент көретін (gross) бағасын** қояды; комиссия төлем бөлінген кезде шегеріледі. Бұл клиентке «жасырын үстеме жоқ» сенімін береді (inDrive сабағы: баға ашықтығы — сенім негізі).

### 2.3 Premium жазылым (орындаушыға)

| Тариф         | Баға (болжам)                  | Артықшылықтар                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basic         | 0 ₸                            | Профиль, күнтізбе, бронь, чат                                                                                                                                    |
| Premium       | 9 900 ₸/ай немесе 79 900 ₸/жыл | Іздеуде көтерілу, Verified жанындағы Premium белгісі, Smart Box скорингінде +бонус (шектеулі, \$5.4), толық аналитика, комиссия 8%→6%, бәсекелес-бағалар талдауы |
| Premium+ (V2) | 24 900 ₸/ай                    | + Featured орын (кезекпен), + AI Smart Pricing, + жеке менеджер                                                                                                  |

**Маңызды шектеу:** Premium скоринг-бонусы **сапа сүзгісінен өткеннен кейін ғана** әсер етеді — ақшамен нашар сапаны жоғары шығаруға болмайды (әйтпесе клиент сенімі өледі → бүкіл маркетплейс өледі).

### 2.4 Unit-экономика (бір бронь, орташа сценарий)

| Бап                                       | Сума                    |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Орташа Box чегі (Premium tier, қызметтер) | 1 400 000 ₸             |
| Платформа комиссиясы (8%)                 | 112 000 ₸               |
| Төлем жүйесінің комиссиясы (~2%)          | −28 000 ₸               |
| SMS/push/инфраструктура/бронь             | −800 ₸                  |
| Дау/өтемақы резерві (2%)                  | −2 240 ₸                |
| <b>Үлес маржа (contribution margin)</b>   | <b>~80 960 ₸ (~72%)</b> |
| CAC мақсаты (клиент тарту құны)           | ≤ 25 000 ₸              |

### 2.5 Той маусымдылығы (жоспарлауға кіреді)

- Шың: **сәуір-маусым, тамыз-қараша** (сенбі күндері — гипер-шың).
- Ойпат: қаңтар-наурыз, шілде (шілде — демалыс), Рамазан кезеңі (аймаққа қарай).
- Өнімдік жауап: ойпат-күн жеңілдіктері («Бейсенбі тойы −15%»), шың-күнде тапшылық индикаторы («бұл күнге орындаушылардың 68%-ы бос емес») — \$20.6.

## 3. ПАЙДАЛАНУШЫ РӨЛДЕРІ ЖӘНЕ РҰҚСАТТАР

### 3.1 Рөлдер

| Рөл           | Сипаттама                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| guest         | Тіркелмеген қонақ — көру, іздеу, Box көру (бронь жоқ)                                |
| client        | Той ұйымдастырушы                                                                    |
| provider      | Орындаушы (тамада, әнші, DJ, ...) — бір адамда client+provider рөлі қатар бола алады |
| provider_team | Орындаушы командасының мүшесі (V2: студия аккаунтындағы қосымша адам)                |
| moderator     | Контент/пікір/құжат модерациясы                                                      |
| support       | Қолдау қызметі — чат, дау бірінші желісі                                             |
| finance_admin | Төлем, payout, қайтарым операциялары                                                 |
| super_admin   | Толық қол жеткізу, конфигурация, комиссиялар                                         |

### 3.2 Рұқсат матрицасы (қысқартылған RBAC)

| Әрекет                  | guest | client             | provider          | moderator | support  | finance | super |
|-------------------------|-------|--------------------|-------------------|-----------|----------|---------|-------|
| Профильдер/Вох көру     | ✓     | ✓                  | ✓                 | ✓         | ✓        | ✓       | ✓     |
| Бронь жасау             | ✗     | ✓                  | ✓(клиент рөлінде) | ✗         | ✗        | ✗       | ✓     |
| Күнтізбе/баға өңдеу     | ✗     | ✗                  | ✓(өзінікі)        | ✗         | ✗        | ✗       | ✓     |
| Пікір жазу              | ✗     | ✓(тек өткен бронь) | ✓(клиентке, V2)   | ✗         | ✗        | ✗       | ✓     |
| Пікір/құжат модерация   | ✗     | ✗                  | ✗                 | ✓         | ✗        | ✗       | ✓     |
| Дау шешу                | ✗     | қатысушы           | қатысушы          | ұсыныс    | ✓ 1-желі | ✓ шешім | ✓     |
| Payout/refund жүргізу   | ✗     | ✗                  | ✗                 | ✗         | ✗        | ✓       | ✓     |
| Комиссия/конфиг өзгерту | ✗     | ✗                  | ✗                 | ✗         | ✗        | ✗       | ✓     |
| Пайдаланушыны бұғаттау  | ✗     | ✗                  | ✗                 | ұсыныс    | ұсыныс   | ✗       | ✓     |

Барлық админ әрекеті `audit_logs` -қа жазылады (§14, §17).

### 3.3 Орындаушы категориялары (іске қосу тізімі)

`categories` анықтамалығы, админ басқарады, әр қалада жеке қосылады:

| #  | slug         | Атауы                 | MVP  |
|----|--------------|-----------------------|------|
| 1  | tamada       | Тамада / жүргізуші    | ✓    |
| 2  | singer       | Әнші                  | ✓    |
| 3  | dj           | DJ                    | ✓    |
| 4  | photographer | Фотограф              | ✓    |
| 5  | videographer | Видеограф             | ✓    |
| 6  | dance_group  | Би тобы               | ✓    |
| 7  | show         | Шоу-бағдарлама        | V1.1 |
| 8  | led_show     | LED / от шоу          | V1.1 |
| 9  | decorator    | Безендіруші           | V1.1 |
| 10 | cake         | Торт / кондитер       | V1.1 |
| 11 | restaurant   | Ресторан / той залы   | V2   |
| 12 | car          | Көлік / кортеж        | V1.1 |
| 13 | makeup       | Визажист              | V1.1 |
| 14 | dress        | Көйлек/киім жалдау    | V2   |
| 15 | invitation   | Шақыру дизайны        | V2   |
| 16 | flowers      | Гүл                   | V2   |
| 17 | sound        | Дыбыс аппаратурасы    | V1.1 |
| 18 | light        | Жарық                 | V1.1 |
| 19 | live_band    | Тірі оркестр/музыкант | V1.1 |
| 20 | event_agency | Толық агенттік        | V2   |

### 3.4 Іс-шара түрлері

event\_types : wedding (үйлену), betashar (беташар), sundet (сүндет той), anniversary (мерейтой), kudalyk (құдалық), graduation (бітіру кеші), corporate (корпоратив, V2), birthday (туған күн, V2), conference (V3). Әр түрдің өз Vox-құрам шаблоны бар (§5.5).

## 4. ДОМЕНДІК МОДЕЛЬ

Негізгі ұғымдар (барлық бөлімде бірдей мағынада қолданылады):

| Ұғым              | Анықтама                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provider          | Орындаушы профилі. Бір user бірнеше категорияда болуы мүмкін (тамада әрі әнші)                          |
| Service Package   | Орындаушының нақты ұсынысы: «Толық той жүргізу, 6 сағат, 350 000 Т» — атауы, құрамы, бағасы, ұзақтығы   |
| Calendar Day      | Орындаушының нақты күндегі күйі (бос/бронь/hold/...) — \$6                                              |
| Smart Box         | Нақты (күн, қала, іс-шара түрі, бюджет-деңгей) үшін жүйе құрастырған орындаушылар жиынтығы + жалпы баға |
| Box Tier          | Vox деңгейі: Economy, Classic, Premium, VIP, Luxury, Royal, Exclusive                                   |
| Custom Box        | Клиент LEGO-ша өзі құрастырған жиынтық — жүйе тек үйлесімділік пен бос болуын тексереді                 |
| Booking           | Бронь — бір іс-шараға бір немесе бірнеше орындаушыны бекіту. Vox сатып алу = көп-элементті Booking      |
| Booking Item      | Бронь ішіндегі бір орындаушы-позиция (өз күй машинасы бар)                                              |
| Hold (TTL)        | Уақытша ұстау: checkout кезінде орындаушы күні N минутқа қорғалады — \$5.10                             |
| Contract          | Автогенерацияланатын келісімшарт (PDF) — бронь расталғанда жасалады                                     |
| Ledger            | Қос жазбалы қаржы кітабы: барлық ақша қозғалысының бірыңғай ақиқат көзі — \$8.6                         |
| Payout            | Той өткеннен кейін орындаушыға төленетін сома (комиссия шегерілген)                                     |
| Dispute           | Клиент пен орындаушы арасындағы дау — өз процесі бар — \$7.8                                            |
| Replacement Offer | Орындаушы бас тартқанда жүйе ұсынатын алмастыру — \$5.11                                                |

Күй машиналарының қысқаша картасы (толығы тиісті бөлімдерде):

|              |                                  |          |
|--------------|----------------------------------|----------|
| CalendarDay: | AVAILABLE → TEMP_HOLD → BOOKED   | (\$6)    |
| Box:         | GENERATED → CHECKOUT_HOLD → SOLD | (\$5.13) |
| Booking:     | DRAFT → ... → COMPLETED          | (\$7.2)  |
| Payment:     | PENDING → CAPTURED → (REFUNDED)  | (\$8.4)  |
| Payout:      | SCHEDULED → PAID                 | (\$8.5)  |
| Dispute:     | OPEN → RESOLVED_*                | (\$7.8)  |

## 5. SMART VOX ЖҮЙЕСІ

Платформаның жүрегі. Каталогтан айырмашылық осында: жүйе клиент үшін **дайын, сатып алуға болатын, сол күні нақты бос** той командаларын өзі құрастырады. Инженерлік тұрғыда бұл — Яндекс Таксидің диспетчинг есебінің (сұраныс ↔ бос жүргізуші матчингі) той индустриясына көшірілген, көп-позициялы нұсқасы + RASPIS-тің кесте-құрастыру ДНҚ-сы (шектеу-сүзгі → скоринг → greedy құрастыру → repair → көп-нұсқа іріктеу → hold/rollback).

## 5.1 Шолу (ағын)

Клиент: күн + қала + іс-шара түрі + бюджет + қонақ саны



1. КАНДИДАТ СҮЗГІСІ (hard constraints) — әр категория бойынша бос орындаушылар пулы
2. СКОРИНГ — әр кандидатқа 0-100 балл (рейтинг, баға, қашықтық, жауап жылдамдығы...)
3. БЮДЖЕТ ҮЛЕСТІРУ — деңгей (tier) бойынша категорияларға бюджет конверттері
4. ҚҰРАСТЫРУ — greedy (үздіктен) + repair (сыймаса алмастыру) + әртүрлілік ережелері
5. КОНФЛИКТ ТЕКСЕРУ — бір адам екі рөлде, жол уақыты, студия-байланыс, эксклюзив
6. N НҰСҚА — әр tier-ге 1 негізгі + 2 балама Box (seed-әртараптандыру)



Клиентке: Economy → Exclusive витринасы. Әр Box: құрам, фото, рейтинг, баға, «бәрі осы күні бос» кепілі

## 5.2 Кіріс параметрлері

| Параметр      | Міндетті | Ескерту                                                          |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| event_date    | ✓        | Бір күн; V2 — диапазон («тамыздың кез келген сенбісі»)           |
| city_id       | ✓        | + travel_radius_km опциясы (көрші қала орындаушылары)            |
| event_type    | ✓        | wedding / betashar / sundet / anniversary / kudalyk / graduation |
| budget_total  | ○        | Берілмесе — барлық tier көрсетіледі                              |
| guests_count  | ○        | Ресторан сыйымдылығына және кейбір бағаларға әсер етеді          |
| language_pref | ○        | qaz / rus / аралас — тамада/әншіге қатты сүзгі бола алады        |
| must_have     | ○        | «Осы фотограф міндетті болсын» — pin                             |
| exclude       | ○        | «Мына орындаушысыз»                                              |

## 5.3 Кандидат сүзгісі — HARD CONSTRAINTS (бұзылмайды)

Әр категория үшін пул: (индекстелген бір SQL + Redis кэш, мақсат ≤50ms/категория)

1. provider.status = ACTIVE және verification = APPROVED ;
2. category сәйкес және сол қалада қызмет көрсетеді ( provider\_cities , немесе travel\_ok=true әрі қашықтық ≤ радиус);
3. **Күнтізбе:** calendar\_days[event\_date].status = AVAILABLE (TEMP\_HOLD/BOOKED/BUSY/VACATION → шығады);
4. **Күнтізбе балғындығы:** calendar\_verified\_at ≥ NOW() - 14 күн (ескірсе Smart Box-тан ШЫҒАДЫ — \$6.4; іздеуде қалады, бірақ «күнтізбе ескірген» белгісімен);
5. min\_price ≤ категория конверті × 1.15 (мүлде сыймайтындар кірмейді);
6. Тіл талабы қойылса — сәйкестік;
7. cancellation\_rate ≤ 15% соңғы 90 күнде (жоғары болса — тек Economy-ге де кірмейді, карантин — \$20.5);
8. Бір іс-шара түріне жарамдылық (сүндет тойға 18+ шоу ұсынылмайды — категория флагтары).

## 5.4 Скоринг формуласы

Әр кандидатқа: score =  $\sum$  (салмақ × нормаланған фактор) – айыппұлдар , 0-100 шкала.



| Фактор                                                      | Салмақ            | Есептеу                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рейтинг (Bayesian, §10.2)                                   | 25                | $(R - 3.5) / 1.5$ кесіліп 0-1 аралығына                                                                            |
| Пікір көлемі                                                | 8                 | $\log_{10}(1 + \text{reviews}) / \log_{10}(1 + 200)$                                                               |
| Баға сәйкестігі конвертке                                   | 20                | 1 – міндетті емес ауытқу: конверт ортасына жақындық (тым қымбат ТА тым арзан да төмендейді — арзандық сапа-сигнал) |
| Қашықтық / қала                                             | 8                 | Өз қала = 1.0; әр 50 км –0.2                                                                                       |
| Жауап көрсеткіші (response rate x, median response time)    | 10                | 1 сағат ішінде жауап = 1.0; >24 сағ = 0                                                                            |
| Қабылдау көрсеткіші (acceptance rate)                       | 6                 | Расталған / ұсынылған бронь                                                                                        |
| Тәжірибе                                                    | 8                 | $\log(\text{өткізген той саны}) + \text{жыл саны}$ , 0-1                                                           |
| Толық профиль (фото $\geq 10$ , видео $\geq 1$ , портфолио) | 5                 | Чек-лист пайызы                                                                                                    |
| Premium жазылым                                             | +5 (қатаң қақпақ) | ТЕК тең сапада көтереді; сапа сүзгісінен өткеннен кейін қосылады                                                   |
| Жаңа орындаушы exploration-бусты                            | +5 дейін          | Алғашқы 90 күн / алғашқы 10 бронь — суық старт мәселесін шешу (\$20.7)                                             |
| <b>Айыппұлдар</b>                                           |                   |                                                                                                                    |
| Cancellation rate (90 күн)                                  | –(rate x 40)      | 10% бас тарту = –4                                                                                                 |
| Күнтізбе 7-14 күн жаңармаған                                | –5                | 14+ күн = пулдан шығу (hard)                                                                                       |
| Айналып өту күдігі (§17.6)                                  | –15               | Дау расталса — тоқтату                                                                                             |
| Соңғы 30 күндегі шағым                                      | –5/шағым          | Модерация растаған болса                                                                                           |

Салмақтар config -та (админ өзгерте алады, A/B тестке дайын). Барлық өзгеріс журналда.

## 5.5 Бюджет үлестіру матрицасы

### 5.5.1 Tier-анықтау (қала коэффициентімен)

Базалық шкала (Семей, қызметтер, ресторансыз; Алматы/Астана x1.6, облыс орталығы x1.2):

| Tier      | Бюджет диапазоны  | Құрам (wedding)                                         |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Economy   | 250 – 600 мың ₸   | тамада+DJ (2)                                           |
| Classic   | 600 мың – 1,2 млн | + фотограф (3)                                          |
| Premium   | 1,2 – 2 млн       | + видеограф, әнші (5)                                   |
| VIP       | 2 – 3,5 млн       | + би тобы, безендіру (7)                                |
| Luxury    | 3,5 – 6 млн       | + шоу, LED, торт (10)                                   |
| Royal     | 6 – 10 млн        | + 2-әнші, кортеж, визажист (13)                         |
| Exclusive | 10 млн +          | бәрі + жеке куратор (адам!) + сирек жұлдыз-орындаушылар |

Диапазондар статикалық емес: әр қала бойынша **нақты бағалардың перцентильдерінен** тоқсан сайын қайта есептеледі (P10-P25 = Economy...). Іс-шара түріне қарай құрам-шаблон өзгереді (беташарға би тобы міндетті емес, сүндетке аниматор қосылады) — box\_templates кестесі.

### 5.5.2 Категория конверттері

Мысал: Premium (wedding), бюджет 1 600 000 ₸:

| Категория | Үлес | Конверт | Икемділік |
|-----------|------|---------|-----------|
| Тамада    | 28%  | 448 000 | ±20%      |
| Әнші      | 18%  | 288 000 | ±25%      |

| Категория          | Үлес | Конверт | Икемділік |
|--------------------|------|---------|-----------|
| Фотограф           | 17%  | 272 000 | ±20%      |
| Видеограф          | 17%  | 272 000 | ±20%      |
| DJ                 | 12%  | 192 000 | ±25%      |
| Резерв (repair-re) | 8%   | 128 000 | —         |

Резерв — RASPIS сабағы: қатаң конверттер құрастыруды жиі құлатады; 8% «еркіндік қоры» repair-қадамға мүмкіндік береді.

## 5.6 Құрастыру алгоритмі (pseudo-code)

```
function generateBoxes(query):
    pools = {cat: filterCandidates(cat, query) for cat in template(query.event_type, tier)}
    for tier in tiers_within(query.budget):
        for seed in [0, 1, 2]:
            # 3 нұсқа: негізгі + 2 балама
            box = []
            for cat in template.categories_by_priority:
                # тапшы категория бірінші
                ranked = rank(pools[cat], score, seed) # seed>0 → шудың аз қосылуы (әртүрлілік)
                pick = first(ranked, p =>
                    fits_envelope(p, cat)
                    && no_conflict(box, p) # §5.7
                    && diversity_ok(p, shown_boxes)) # §5.8
                if pick: box.add(pick)
            else: box.add(best_effort(ranked)) # конвертке сыймаса – резервтен
            box = repair(box, budget_total) # қымбат позицияны арзанырақ баламамен
            # алмастырып жалпы бюджетке сыйдыру

            if valid(box): emit(box, tier, seed)
    return dedupe_and_rank(emitted)
```

- **Тапшылық басымдығы:** пул көлемі ең аз категория (мыс. сол күні 2-ақ би тобы бос) бірінші таңдалады — RASPIS-тегі «қиын пәнді бірінші орналастыру» қағидасы.
- **Repair:** жалпы сома tier төбесінен асса — «ең аз score/T пайдалы» позицияны келесі арзанырақ кандидатпен алмастырады (max 3 итерация), сыймаса Box жарамсыз.
- **Best\_effort:** категорияда ешкім қалмаса Box сол позициясыз шықпайды → «Бұл күнге VIP-тен жоғары Box құрастырылмады: би топтары бос емес» деген адал хабармен төменгі tier ұсынылады.

## 5.7 Конфликт детекциясы

| Конфликт                                                         | Тексеру                                                                  | Шешім                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бір адам екі категорияда (тамада әрі әнші)                       | <code>user_id</code> бірегейлігі Box ішінде                              | Рұқсат ТЕК «комбо-пакет» ретінде: бір адам, екі рөл, жеңілдікті баға; әйтпесе екінші рөлге басқа адам |
| Бір күнде екі іс-шара (өз қаласында таңғы+кешкі)                 | <code>calendar_day.slots</code> (V2: күн ішіндегі таңертең/кеш слоттары) | MVP: 1 күн = 1 той (қатаң); V2: слоттар + арадағы жол уақыты $\geq 3$ сағ                             |
| Көрші қаладағы алдыңғы күн кешкі той → таңғы жол                 | Алдыңғы/келесі күн брони басқа қалада ма                                 | <code>travel_buffer</code> : қашықтық $> 200$ км болса іргелес күн еркін болуы керек                  |
| Фото+видео бір студиядан                                         | <code>studio_group_id</code>                                             | Керісінше — БОНУС +3 (үйлесімді жұмыс), бір студиядан екеуін таңдау басым                             |
| Эксклюзив тежеу (әнші X тек Y ресторанында жұмыс істемейді т.б.) | <code>provider_blacklist</code> жұптары                                  | Box-та қатар болмайды                                                                                 |
| Жабдық қақтығысы (DJ өз аппаратурасынсыз + дыбыс жоқ)            | <code>requires / provides</code> флагтары                                | Box-та <code>sound</code> жабылмаса ескерту/автоқосу                                                  |

## 5.8 Әртүрлілік және суық старт

- Бір орындаушы бір сұраныстың көрсетілген Vox-тарының **ең көбі 2-еуінде** тұрады (әйтпесе бәрінде бір тамада шығып, таңдау иллюзиясы жоғалады).
- Топ-орындаушы монополиясын шектеу: аптасына бір орындаушыға көрсетілім-үлес қақпағы (impression cap) — жаңалар да көрінеді.
- Жаңа орындаушы exploration-бусты (§5.4) + «Жаңа, бірақ тексерілген» белгісі. Яндекс сабағы: жаңа жүргізушіге алғашқы тапсырыстарды бермесең — ол кетеді, supply өледі.

## 5.9 Кэштеу және инвалидация

| Механизм                  | Сипаттама                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кэш кілті                 | (city, date, event_type, guests_bucket, budget_bucket, filters_hash) → Redis, TTL 6 сағат                                                                      |
| Оқиға-инвалидация         | Күнтізбе өзгерісі / баға өзгерісі / жаңа бронь → calendar.changed{provider, date} оқиғасы → сол (city, date) кэштері өшеді (event-driven, Kafka/Redis Streams) |
| Витрина алдын ала есептеу | Түнгі job: топ-қалалар × алдағы 26 демалыс күні → SEO-беттер («Семейде 15 тамызға дайын той пакеттері») + бас бет блоктары                                     |
| Rate limit                | Бір клиент сұранысына генерация ≤ 1/10 сек; ауыр құрастыру фондық жұмысшыда (queue)                                                                            |

## 5.10 Hold / TTL механикасы (Яндекс Такси үлгісі)

Таксидегі «жүргізушіге offer — 15 секунд» механикасының той-нұсқасы:

| Кезең                                 | Не ұсталады                                   | TTL                              | Босату                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Вох көру                              | ЕШТЕҢЕ (көру — hold емес!)                    | —                                | —                                                            |
| Checkout басталды («Брондау» басылды) | Вох-тағы әр орындаушының сол күні → TEMP_HOLD | <b>30 минут</b>                  | Төлемсіз TTL бітсе — авто-AVAILABLE + клиентке «уақыт бітті» |
| Депозит төленді                       | TEMP_HOLD ұзарады                             | Растау терезесі: <b>12 сағат</b> | Әр орындаушы «Растау/Бас тарту»                              |
| Орындаушы растады                     | Оның позициясы → BOOKED                       | —                                | —                                                            |
| Орындаушы бас тартты / үнсіз          | → Алмастыру каскады §5.11                     | —                                | —                                                            |

Бір күнге бір орындаушыға **бір ғана белсенді hold** (бәсекелес checkout келсе — «бұл орындаушыны қазір басқа біреу брондап жатыр, 28 мин күтіңіз немесе баламасын таңдаңыз» — [Booking.com](#) тапшылық-үлгісі, бірақ ШЫНАЙЫ, жасанды емес).

## 5.11 Автоматты алмастыру каскады

Орындаушы бас тартқанда (немесе 12 сағ үнсіз қалғанда):

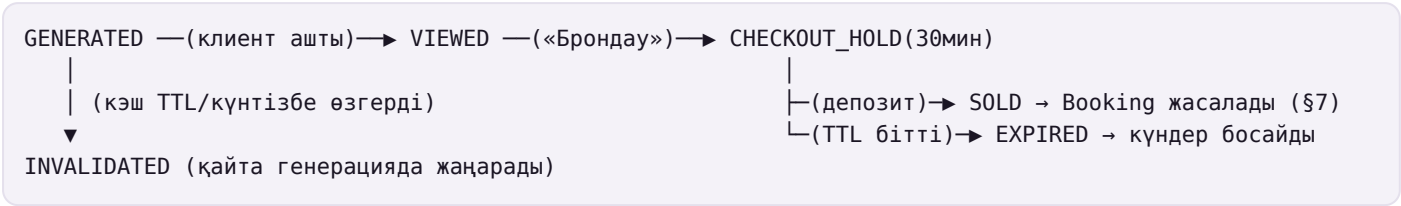
1. Сол категория пулынан келесі кандидаттар: score ≥ 0.9 × бастапқы, баға ≤ 1.10 × конверт
2. Клиент режиміне қарай:
  - └ AUTO (келісімде белгілеген): үздік балама авто-қосылады, баға айырмасы:
    - | арзанырақ → айырма қайтарылады; қымбатырақ ≤5% → платформа жабады (retention шығыны);
    - | >5% → клиент растауына түседі
  - └ MANUAL: клиентке push + 3 балама карточка, 24 сағат таңдау терезесі
3. Бас тартқан орындаушыға: cancellation\_rate++, рейтинг-салдары (§10.5), T-14 күннен жақын бас тартса — айыппұл (депозиттен өтемақы клиентке купон түрінде)
4. Ешкім табылмаса: support-қа эскалация (адам іздейді) + клиентке толық қайтарым опциясы

Бұл — таксидегі «жүргізуші бас тартты → қайта диспетчинг» ағыны; клиент ешқашан «бос қалмайды».

5.12 Вох хабарлама ағыны

| Оқиға                                | Кімге     | Арна                        | Мәтін үлгісі                                                                      |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Вох-қа енгізілді                     | Орындаушы | Push (күніне digest, max 3) | «Сіз 15.08 Семейдегі Premium Вох құрамына ендіңіз 🎉»                              |
| Вох-тан шығарылды (күнтізбе ескірді) | Орындаушы | Push + in-app               | «Күнтізбеңіз 14 күн жаңармады — Вох-тардан шығарылдыңыз. Бір батырмамен растаңыз» |
| Checkout басталды (hold)             | Әр мүше   | Push (instant)              | «Сіздің 15.08 күніңізге бронь рәсімделуде — 30 мин ұсталды»                       |
| Вох сатылды (депозит түсті)          | Әр мүше   | Push + SMS                  | «Құттықтаймыз! Premium Вох сатылды. 12 сағат ішінде растаңыз»                     |
| Барлығы растады                      | Клиент    | Push + WhatsApp             | «Той командаңыз толық расталды ✅ Келісімшарттар қолжетімді»                       |
| Мүше бас тартты                      | Клиент    | Push                        | «Өкінішке қарай DJ бас тартты — 3 балама дайын»                                   |

5.13 Вох күй машинасы



5.14 Custom Вох Builder (LEGO режимі)

Клиент өзі құрастырады; жүйе тек көмектеседі:

- 1. Категория таңдайды → сол күні бос орындаушылар тізімі (сол скорингпен сұрыпталған);
- 2. Әр қосқанда: жалпы баға жаңарады, конфликт тексеріледі (\$5.7), «үйлесімділік кеңесі» шығады («Бұл фотографиямен жиі жұмыс істейтін видеограф — X»);
- 3. Кемінде 1 позициядан бастап брондай алады (жалғыз тамада да — Booking);
- 4. Жартылай құрастырып «AI толықтырсын» батырмасы → қалғанын Smart Вох алгоритмі толтырады;
- 5. Сақталған Custom Вох — «Менің жобам»: бөлісуге болатын сілтеме (WhatsApp-қа жіберіп, жұбайымен талқылайды — вирусдық тетік).

6. КҮНТІЗБЕ ЖҮЙЕСІ

Күнтізбе — маркетплейстің «жүрек соғысы». Такси-сабақ: жүргізушінің «онлайн/офлайн» дәлдігі қандай маңызды болса, орындаушы күнтізбесінің актуалдығы сондай. Ескірген күнтізбе = сатылмайтын Вох = өлі маркетплейс.

6.1 Күн статустары ( calendar\_days.status )

| Статус        | Кім қояды                                | Smart Вох-қа әсері      | Түсі (UI) |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| AVAILABLE     | Әдепкі / орындаушы                       | Кіреді                  | ●         |
| TEMP_HOLD     | Жүйе (checkout)                          | Жабық, expires_at дейін | ●         |
| BOOKED        | Жүйе (бронь расталды)                    | Жабық                   | ●         |
| BUSY_EXTERNAL | Орындаушы («платформадан тыс тойым бар») | Жабық                   | ●         |
| VACATION      | Орындаушы (диапазон)                     | Жабық                   | ○         |

| Статус        | Кім қояды                   | Smart Box-қа әсері | Түсі (UI) |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| BLOCKED_ADMIN | Админ (дау/тексеру кезінде) | Жабық              | •         |

«Inside Smart Box» — күн статусы ЕМЕС, көрсетілім белгісі (Вох-та көріну күнді жаппайды; тек hold/бронь жабады). Бұл маңызды инженерлік шешім: әйтпесе бір көрсетілім бүкіл күнді құлыптап, сатылымды өлтіреді.

## 6.2 Балғындық (freshness) механизмі

- `calendar_verified_at` — орындаушының соңғы растау уақыты.
- Кез келген күнтізбе өзгерісі = растау. Өзгеріс болмаса — апталық «бір батырмалы» push: «Күнтізбеңіз өзекті ме? [Иә, бәрі дұрыс]» — бір тап = жаңарды (мұғалім-жүктеме азайту, Duolingo-үлгі).
- Ескіру шкаласы: 7 күн → скоринг –5; 10, 12, 13-күн → еске салулар; **14 күн → Smart Box пулынан автоматты шығу** (профиль іздеуде қалады, «күнтізбе ескірген» белгісімен); 30 күн → профиль «ұйықтау» режимі (іздеуде төмен).
- Қайта кіру: бір батырмамен растау → бірден пулға оралады (кешіктіруге — жазаламау, ынталандыру).

## 6.3 Күнтізбе интерфейсі (орындаушы)

- Айлық/апталық/күндік көрініс; ұзақ басу → диапазон бөлектеу → статус қою (bulk).
- Әр күнде: статус түсі + бронь болса клиент аты-события + Вох-тарда көрсетілім саны («бұл күнге 4 Вох-та тұрсыз»).
- Push арқылы жедел әрекеттер: растау/бас тарту тікелей хабарламадан (iOS/Android action buttons).
- V2: Google Calendar / iCal экспорт-импорт (сыртқы тойларды автосинхрондау).

## 6.4 Синхрондау және жарыс жағдайлары (race conditions)

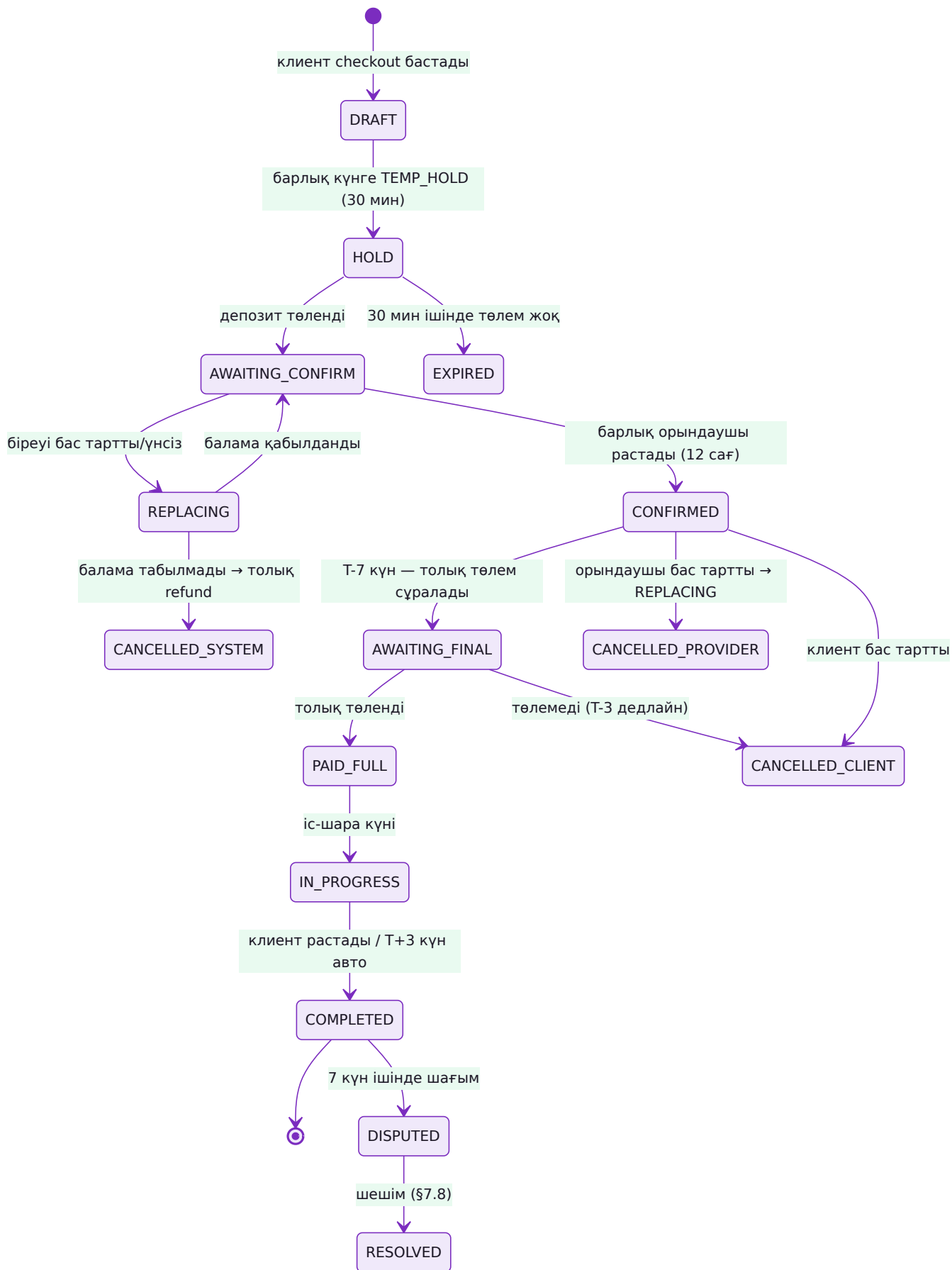
- Күн жаңарту — **транзакциялық**: `SELECT ... FOR UPDATE` (немесе Redis Redlock) → бір күнге қос бронь физикалық мүмкін емес.
- Hold қою мен төлем — екі фазалы: hold (TTL) → payment webhook → BOOKED. Webhook кешіксе де hold қорғайды; TTL біткен соң төлем келсе → авто-refund + «күн босап қалды, балама таңдаңыз» (Booking.com-ның double-booking қорғанысы).
- Барлық күнтізбе өзгерісі `calendar.changed` оқиғасын шығарады → Вох-кэш инвалидациясы (§5.9), «сол күнгі көрсетіліп тұрған Вох-тар» қайта тексеріледі.

# 7. БРОНЬ ЖҮЙЕСІ

## 7.1 Қағидалар

- Бронь = келісімшарт + ақша + күнтізбе** үшеуінің атомдық байланысы. Үшеуінің бірі жоқ бронь — жоқ бронь.
- Әр `booking_item` (орындаушы-позиция) — өз күй машинасында; `booking` — олардың агрегаты. Вох сатып алу = 5-10 item-ді бір бронь.
- Барлық ауысу — оқиға (event) шығарады → хабарлама, кэш, аналитика соған жазылады (outbox pattern, §16.5).

## 7.2 Booking күй машинасы



### 7.3 Төлем кестесі (payment schedule)

| Кезең                | Сом                                        | Қашан                                             | Тағайындалуы                                               |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Депозит              | Бронь сомасының <b>20%</b> (мин. 30 000 ₸) | Checkout кезінде, онлайн                          | Күнді бекітеді; платформа комиссиясы осы бөліктен ұсталады |
| Қалдық               | 80%                                        | <b>T-7 күн</b> (іс-шараға 7 күн қалғанда), онлайн | Escrow-шотта той өткенше сақталады                         |
| Кеш бронь (T<14 күн) | 100% бірден                                | Checkout кезінде                                  |                                                            |

Ақша ағыны: клиент → платформаның арнайы шоты (escrow-үлгі) → той өткен соң T+1 күні орындаушыға payout (–комиссия). Орындаушы «алдын ала өз қолыма 50% алам» дегенді платформа ІШІНДЕ шеше алмайды — бұл ережеге қарсы емес: V1.1-де «ерте payout» опциясы (депозит бөлігі растаудан кейін T+2 аударылады, тәуекел-скорингпен) — \$8.5.

### 7.4 Бас тарту саясаты (cancellation policy)

#### Клиент бас тартса

| Уақыт                                                | Депозит      | Қалдық                                  |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Растаудан кейін 48 сағ ішінде («салқындау терезесі») | 100% қайтады | —                                       |
| T-30 күннен ерте                                     | 50% қайтады  | 100% қайтады                            |
| T-30 ... T-14                                        | қайтпайды    | 100% қайтады                            |
| T-14 ... T-3                                         | қайтпайды    | 50% қайтады (50% орындаушыға өтемақы)   |
| T-3 ... T-0                                          | қайтпайды    | қайтпайды (100% орындаушыға, –комиссия) |

#### Орындаушы бас тартса

| Уақыт                      | Салдары                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Кез келген уақытта         | Алмастыру каскады (\$5.11); клиентке баға айырмасы қорғанысы                 |
| T-30 күннен ерте           | cancellation_rate++, скоринг айыппұлы                                        |
| T-30 ... T-14              | + келесі payout-тан айыппұл: бронь сомасының 5%-ы клиентке купон             |
| T-14-тен кейін             | + айыппұл 10%; 90 күнде 2-рет қайталанса — Smart Box-тан 30 күнге шеттету    |
| Той күні келмеді (no-show) | Толық refund клиентке + орындаушыға платформадан шығару процесі + қара тізім |

Форс-мажор (ауру, қаза): анықтамамен — айыппұлсыз, бірақ алмастыру бәрібір іске қосылады. Барлық саясат келісімшартта жазылады.

### 7.5 Онлайн келісімшарт

- Бронь `CONFIRMED` болғанда әр item-ге **PDF келісімшарт автогенерацияланады**: тараптар (клиент ↔ орындаушы; платформа — агент), қызмет құрамы (service package снапшоты), күні/уақыты/ мекені, сом, төлем кестесі, бас тарту саясаты, форс-мажор, дау тәртібі.
- Қол қою: SMS-OTP арқылы қарапайым электрондық қолтаңба (ҚР «Электрондық құжат» заңына сәйкес жеңілдетілген нысан; заңгер валидациясы — ашық сұрақ §23).
- Снапшот қағидасы: келісімшартқа кірген баға/құрам **өзгермейді**, орындаушы кейін бағасын көтерсе де (бағаның versioning-i — \$14 `service_packages.version` ).

## 7.6 «Менің тойларым» (клиент)

Іс-шара хабы: кері санақ («Тойға 43 күн»), команда тізімі (әр мүшенің статусы: расталды/күтілуде), төлем прогресі, келісімшарттар, чат-топ, чек-лист (AI Planner-мен байланысады, §13.1), тайм-лайн (тойдың сценарий-кестесі — V2 тамадамен бірлесіп толтырылады).

## 7.7 Іс-шарадан кейін

- T+1: клиентке «Қалай өтті?» push → пікір жазу терезесі 30 күн (§10).
- T+3: клиент растамаса да `COMPLETED` авто (шағым түспесе). Payout осыдан кейін жүреді.
- T+7 дейін шағым терезесі: `DISPUTED` ашылса — сол item payout-ы `HELD`.

## 7.8 Дау (Dispute) процесі

OPEN (клиент/орындаушы ашады, себеп + дәлел: фото/видео/чат-үзінді)  
→ UNDER\_REVIEW (support 1-желі, SLA 24 сағ; ұсынысы бар)  
→ шешім нұсқалары: `RESOLVED_CLIENT` (толық/ішінара refund)  
`RESOLVED_PROVIDER` (payout толық)  
`RESOLVED_SPLIT` (пропорция, себеп-кодпен)  
→ CLOSED (екі жаққа хабарлама + шешім негіздемесі)

- Дау кезінде тиісті payout мұздатылады, қалған item-дер қозғалмайды.
- Дәлел базасы: платформадағы чат тарихы автоматты тіркеледі (офлайн-келісімдер дауын шешу мүмкін емес — тағы бір себеп: коммуникацияны ішінде ұстау).
- 90 күнде 3+ дау ұтылған орындаушы → мәжбүрлі қайта модерация.

# 8. ТӨЛЕМ ЖҮЙЕСІ

## 8.1 ҚР төлем ландшафты (нақтылық)

| Арна                        | Интеграция                                                              | Ескерту                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaspi Pay / Kaspi QR</b> | Партнерлік API (merchant)                                               | ҚР-да іс жүзінде міндетті арна; интеграция шарттары — коммерциялық келіссөз (ашық сұрақ) |
| <b>Карта (VISA/MC)</b>      | PSP арқылы: Tarlan Payments / OneVision / CloudPayments KZ / Halyk ePay | MVP-ге ең жылдамы — жергілікті PSP (2 апта интеграция)                                   |
| Apple Pay / Google Pay      | Сол PSP арқылы                                                          | Қосымша күш аз                                                                           |
| Halyk / басқа банк аударымы | V2 (шот-фактура, корпоративтік)                                         |                                                                                          |
| Wallet (ішкі әмиян)         | V1.1                                                                    | Refund-тарды жылдам қайтару + купондар осында                                            |

**MVP шешімі:** бір жергілікті PSP (карта + Apple/Google Pay) + Kaspi QR (least-effort нұсқасы) → кейін тікелей Kaspi Pay merchant.

## 8.2 Escrow-үлгі (сақтық ескертпе)

Классикалық escrow ҚР-да лицензиялық сұрақ туғызуы мүмкін. Іске асу үлгісі: платформа — **агенттік модель** (орындаушының агенті ретінде төлем қабылдайды, публичная оферта + агенттік шарт), ақша номиналды бөлек шотта, payout — агенттік есеп айырысу. Заң кеңесі міндетті (§23). Бұл — Airbnb/Booking қолданатын стандарт үлгі.



## 8.3 Идемпотенттілік және сенімділік (такси-мектеп)

- Барлық төлем-жасау эндпоинты `Idempotency-Key` міндетті: қос басу/қайталау = бір транзакция.
- PSP webhook-тары: `event_id` бойынша дедупликация; кемінде 24 сағ қайталау терезесіне төзімді (at-least-once).
- Төлем мен бронь ауысуы — транзакциялық outbox: DB-ға жазылады → оқиға кезекке → тұтынушылар (хабарлама, күнтізбе) асинхронды. Ешбір «төлем түсті, бірақ бронь ілінбеді» күйі болмауы үшін reconciliation job: PSP есебі ↔ ledger салыстыру (күн сайын).

## 8.4 Payment күй машинасы

PENDING → PROCESSING → CAPTURED → (PARTIALLY\_REFUNDED | REFUNDED) ; сәтсіз: FAILED (қайталауға болады), EXPIRED (hold TTL бітті). Refund тек CAPTURED -тан, себеп-кодпен, ledger-жазбамен.

## 8.5 Payout жүйесі

| Параметр           | Мәні                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кесте              | Іс-шарадан кейін T+1 (дау жоқ болса), жұмыс күндері батчпен                                                                 |
| Әдіс               | Kaspi Gold / банк картасына (PSP payout API) / ЖК шотына                                                                    |
| Кезектілік         | SCHEDULED → PROCESSING → PAID / FAILED(retry) / HELD(dispute)                                                               |
| Ерте payout (V1.1) | Растаудан кейін депозит бөлігін T+2 алу; құны 2%; тәуекел-скоринг (жаңа орындаушыға жоқ)                                    |
| Салық              | Орындаушы — өз бетінше (ЖК/өзін-өзі жұмыспен қамтушы); платформа жылдық айналым анықтамасын береді; V2 — салық интеграциясы |

## 8.6 Ledger (қос жазбалы кітап)

Барлық ақша қозғалысы ledger\_entries -те қос жазбамен: client\_funds , escrow\_held , platform\_revenue , provider\_payable , refund\_payable , penalty\_income , psp\_fees . Кез келген сәтте инвариант: Σдебет = Σкредит. Бухгалтерия, дау, reconciliation — бәрі осыдан оқиды. **Балансты ешқашан «баған-үстеме» түрінде сақтамаймыз — тек жазбалардың қосындысы** (fintech стандарты).

## 8.7 Комиссия есебінің мысалы

Premium Box: 1 400 000 ₸ (5 орындаушы)  
Депозит 20% = 280 000 → CAPTURED  
ledger: client\_funds -280 000 / escrow\_held +280 000  
Қалдық T-7: 1 120 000 → CAPTURED → escrow\_held +1 120 000  
Той өтті, T+1 payout әр item бойынша:  
Тамада 400 000: комиссия 8% = 32 000  
escrow\_held -400 000 / provider\_payable(тамада) +368 000 / platform\_revenue +32 000  
... (қалған 4 позиция да солай)  
PSP комиссиясы жеке жазба: platform\_revenue -X / psp\_fees +X

# 9. ХАБАРЛАМАЛАР ЖҮЙЕСІ

## 9.1 Арналар және басымдық

| Арна            | Қолданылуы                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Push (FCM/APNs) | Барлық оқиға — негізгі арна; action-батырмалармен (Растау/Бас тарту) |

| Арна                  | Қолданылуы                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In-app орталық        | Барлығының журналы, оқылды/оқылмады                                                            |
| SMS                   | Тек критикалық: OTP, «Вох сатылды — растаңыз», төлем растауы (push жетпесе fallback)           |
| WhatsApp Business API | Клиентке маңызды кезеңдер (растау, келісімшарт, T-7 төлем) — ҚР-да ашылу пайызы ең жоғары арна |
| Email                 | Келісімшарт/чек/есеп көшірмелері                                                               |

Ережелер: тыныш сағат 22:00–08:00 (критикалықтан басқасы кейінге), арна-fallback тізбегі (push 15 мин оқылмаса → SMS/WhatsApp — тек критикалық), digest-топтау («3 жаңа Вох-қа ендіңіз» — жеке-жеке емес), пайдаланушы баптаулары `notification_prefs`.

## 9.2 Толық хабарлама матрицасы

| #  | Оқиға                                               | Кімге             | Арна                 | Критикалық |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 1  | OTP кіру коды                                       | бәрі              | SMS                  | ✓          |
| 2  | Профиль модерациядан өтті                           | provider          | Push+in-app          |            |
| 3  | Құжат қабылданбады (себеппен)                       | provider          | Push+in-app          |            |
| 4  | Smart Вох-қа енгізілді                              | provider          | Push (digest)        |            |
| 5  | Вох-тан шығарылды (себеп: күнтізбе/баға)            | provider          | Push                 |            |
| 6  | Checkout hold басталды                              | provider          | Push                 | ✓          |
| 7  | Вох сатылды / жаңа бронь                            | provider          | Push+SMS             | ✓          |
| 8  | Растау терезесі жабылып барады (9-сағ)              | provider          | Push                 | ✓          |
| 9  | Бронь расталды (толық команда)                      | client            | Push+WhatsApp        | ✓          |
| 10 | Орындаушы бас тартты → баламалар                    | client            | Push+WhatsApp        | ✓          |
| 11 | Алмастыру ұсынысы сізге келді                       | provider          | Push                 | ✓          |
| 12 | Келісімшарт дайын                                   | екеуіне           | Push+Email           |            |
| 13 | T-7: қалдық төлем уақыты                            | client            | Push+WhatsApp+SMS    | ✓          |
| 14 | Төлем қабылданды (чек)                              | client            | Push+Email           |            |
| 15 | Payout жіберілді                                    | provider          | Push                 |            |
| 16 | Payout сәтсіз (деректеме қатесі)                    | provider          | Push+SMS             | ✓          |
| 17 | Күнтізбе растау уақыты (10/12/13-күн)               | provider          | Push                 |            |
| 18 | Күнтізбе ескірді — Вох-тан шықтыңыз                 | provider          | Push+SMS             | ✓          |
| 19 | Жаңа хабарлама (чат)                                | екеуіне           | Push                 |            |
| 20 | Той ертең (еске салу, чек-лист)                     | екеуіне           | Push+WhatsApp        |            |
| 21 | Пікір келді / пікірге жауап                         | provider/client   | Push                 |            |
| 22 | Пікір жазу шақыруы (T+1)                            | client            | Push+WhatsApp        |            |
| 23 | Дау ашылды / шешілді                                | қатысушылар       | Push+Email           | ✓          |
| 24 | Premium бітуге 7/1 күн                              | provider          | Push                 |            |
| 25 | Бас тарту өтемақы-купоны                            | client            | Push                 |            |
| 26 | Бағаны көтеру кеңесі (AI Smart Pricing)             | provider(Premium) | in-app               |            |
| 27 | Маусымдық сұраныс («Сенбіңіз бос — сұраныс жоғары») | provider          | Push (жиілік-қақпақ) |            |

Іске асыру: `notifications` кестесі + `outbox` → `worker` → арна-адаптерлер; әр хабарламада `deep-link`; жеткізу статусы өлшенеді (`delivered/opened`) — арна-fallback осыған сүйенеді.

## 10. ПІКІР ЖӘНЕ РЕЙТИНГ

### 10.1 Verified-only қағидасы

Пікір жазу құқығы **тек COMPLETED бронь иесінде**, іс-шарадан кейін 30 күн ішінде. Бронсіз пікір атымен жоқ → жалған пікір экономикасы тамырынан кесіледі ([Booking.com](https://www.booking.com) үлгісі). Бір бронь = әр орындаушыға бір пікір (Box = 5-10 пікір мүмкіндігі).

### 10.2 Рейтинг есебі

- Компоненттер (1-5): Уақытында келу · Қарым-қатынас · Сапа · Баға/құндылық + жалпы баға + «Ұсынар ма едіңіз?» (иә/жоқ → recommendation %).
- Bayesian орта:**  $R = (v/(v+m)) \cdot \text{avg} + (m/(v+m)) \cdot C$ , мұнда  $m=10$ ,  $C$  — қала-категория орташасы. 2 пікірлі 5.0 жаңадан 200 пікірлі 4.8-ден жоғары тұрмайды.
- Жаңалық салмағы:** соңғы 10 пікір  $\times 2$  салмақ (орындаушы «бұрын жақсы болған» емес, «қазір қандай» көрсетіледі).
- Көрсету: 1 ондықпен (4.9), компонент-жіктеме профилде, recommendation % бөлек.

### 10.3 Пікір мазмұны

Мәтін (мин. 30 таңба) + фото/видео (буст: медиалы пікір жоғары көрсетіледі) + компонент бағалар. Орындаушы бір рет көпшілік алдында жауап бере алады. Редакция терезесі 48 сағ.

### 10.4 Жалған/спам қорғанысы

- Тек verified (жоғарыда) + бір құрылғыдан аномальды белсенділік детекциясы (device fingerprint);
- Мәтін-дубликат детекциясы (MinHash ұқсастық), токсикалық мәтін модерация кезегіне (AI-classifier + адам);
- «Пікір бопсалау» қорғанысы: орындаушы дау ашқан клиенттің пікірі автоөшпейді, бірақ «дау белсенді» белгісі қойылады, шешімнен кейін модерация қарайды;
- Өз-өзіне пікір: клиент-аккаунт пен орындаушы байланысын тексеру (телефон/құрылғы/төлем картасы қиылысы) → fraud-белгі (\$17.6).

### 10.5 Рейтингтің Smart Box-қа кері байланысы

Рейтинг, cancellation\_rate, response time — скорингтің тірі кірістері (\$5.4). Салдар сатысы: 4.3-тен төмен → Smart Box-та төмен tier-лерге ғана; 4.0-ден төмен 20+ пікірмен → пулдан шығару + сапа-бағдарлама (модерация қайта қарауы); no-show → бірден шығару.

## 11. ІЗДЕУ

### 11.1 Іздеу режимдері

- Box-іздеу** (басты ағын): күн+қала+түр+бюджет → Smart Box витринасы (\$5);
- Каталог-іздеу:** категория бойынша орындаушылар (күнсіз де болады) — SEO-ға да қызмет етеді;
- Мәтіндік іздеу:** атау/сипаттама бойынша (қазақ/орыс морфологиясы);
- Гео-іздеу:** «маған жақын» (координат + радиус), картада көрсету (V2).

### 11.2 Сүзгілер мен сұрыптау

Сүзгілер: категория, қала, күн (бос болуы), баға-диапазон, рейтинг  $\geq$ , тіл (қаз/орыс/аралас), Verified/Premium, медиасы бар, тәжірибе (жыл/той саны), жанр (әншіге), стиль (фотографқа — тегтер).

Сұрыптау: релеванттылық (скоринг §5.4 — әдепкі), рейтинг, баға ↑ ↓ , тәжірибе, жаңалар.

### 11.3 Техника

- MVP: **Meilisearch** (жеңіл, typo-tolerant, қаз/орыс жақсы) + PostgreSQL fallback; V2: Elasticsearch (ауыр фасеттер, гео, аналитика).
- Индекстеу: outbox-оқиғалардан асинхронды (profile.updated, review.created, calendar.changed → «жақын күндері бос» белгісі).
- Автокомплит: қала, категория, орындаушы аты (prefix, ≤50ms).
- Бос нәтиже — ешқашан тұйық емес: «Бұл сүзгімен табылмады → сүзгіні жеңілдету ұсыныстары / көрші қала / басқа күн» (§18.8 empty states).

## 12. ЧАТ

### 12.1 Функциялар

Бронь-контекстті чат (әр бронь/сұраныс — бөлек тред), Vox-топ-чат (клиент + бүкіл команда — V1.1), медиа: фото, видео (≤100MB, транскод), PDF, геолокация, дауыстық хабар. Оқылды-белгілер, typing, офлайн-кезек (нашар интернетке — такси-сабақ: хабар жоғалмайды, retry-queue).

### 12.2 Байланыс-маскировка (анти-айналып өту)

Бронь расталғанға дейін чатта телефон/WhatsApp/Instagram алмасуға тыйым — маркетплейсті айналып өтуден қорғаныс (Airbnb үлгісі):

- Regex + ML-детектор: нөмір (+7..., сегіз-жеті-алты... жазбаша да), insta-хэндл, «ватсапқа жаз» паттерндері → хабар жіберіледі, бірақ контакт жасырылады [контакт бронь расталған соң ашылады] + екі жаққа түсіндірме;
- Растаудан кейін контактілер автоашылады (клиент-орындаушы енді еркін сөйлеседі — біз төлемді қорғап үлгердік);
- Қайталанған айналып өту әрекеті → fraud-скорға (§17.6). Балама емес, қосымша: комиссияны төмен ұстау айналып өтуді экономикалық мағынасыз етеді (§20.4).

### 12.3 Техника

WebSocket (Centrifugo — өзін дәлелдеген, масштабталатын) + REST-тарих; хабарлама сақтау: PostgreSQL партициямен (ай бойынша), медиа — S3; push-интеграция (офлайн адамға push).

## 13. AI МҮМКІНДІКТЕРІ

Жалпы қағида: LLM-мүмкіндіктер (жоспарлаушы, сценарий, чат-көмекші) — **Claude API**; болжау/скоринг (ұсыныс, fraud, баға) — классикалық ML (градиент бустинг/статистика), LLM ЕМЕС (арзан, тұрақты, өлшенеді). Барлық AI-жауап — көмекші кеңес, транзакциялық шешім қабылдамайды. ai\_requests\_log — құн/сапа мониторингі.

| # | Мүмкіндік        | Не істейді                                                                                                                            | Техника                                                          | Кезең                          |
|---|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | AI Toi Planner   | «100 адам, 2 млн, жастар тойы, Семей» → толық жоспар: құрам-ұсыныс, бюджет-жіктеу, чек-лист, тайм-лайн; Smart Vox-қа тікелей сілтейді | Claude + structured output (JSON) + нақты пул-деректер контекске | MVP-lite (шаблон) → V1.1 толық |
| 2 | AI Vox Generator | §5 алгоритмінің өзі + LLM-түсіндірме («Неге бұл құрам: ...»)                                                                          | Алгоритм + Claude-аннотация                                      | MVP                            |

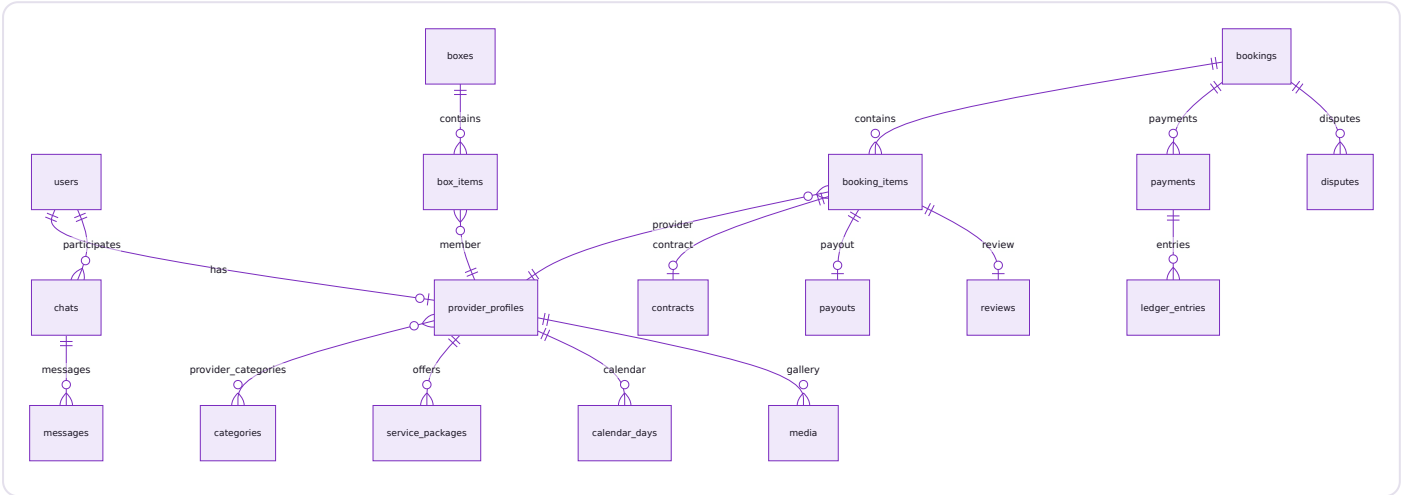
| # | Мүмкіндік                  | Не істейді                                                                                                  | Техника                                                            | Кезең                |
|---|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3 | AI Смета (Cost Estimator)  | Қала/түр/қонақ бойынша нақты нарық бағаларынан толық шығын болжамы (ресторан+қызмет+көлік...)               | Платформа баға-статистикасы (перцентильдер) + шаблон               | V1.1                 |
| 4 | AI Сценарий генераторы     | Тамадаға/клиентке той сценарийі: тізбек, конкурстар, тост-кезек, музыка тізімі; тамада редакциялайды        | Claude + жанр-шаблондар (қазақ той дәстүрі корпусы)                | V1.1                 |
| 5 | AI Кеңесші (чат-ассистент) | Клиент сұрақтары («беташарға кім керек?»), навигация, FAQ; support-қа дейінгі 1-желі                        | Claude + RAG (платформа білім базасы) + функция-шақыру (іздеу/Box) | V1.1                 |
| 6 | AI Recommendation Engine   | «Сізге ұнауы мүмкін», ұқсас орындаушылар, cross-sell («фотограф алдыңыз — видеограф ше?»)                   | Implicit ALS / co-booking матрицасы + бустинг                      | V2                   |
| 7 | AI Fraud Detection         | Жалған аккаунт, пікір-алаяқтық, айналып өту, төлем-аномалия скоры                                           | Ережелер + градиент бустинг (device, мінез-құлық белгілері)        | ережелер MVP → ML V2 |
| 8 | AI Smart Pricing           | Орындаушыға баға кеңесі: «Сіздің сенбілеріңіз 4 апта бұрын сатылып бітеді — +15% көтеріңіз»; сұраныс-болжам | Уақыт қатары + перцентиль-модель (LLM емес)                        | V2 (Premium+)        |
| 9 | AI модерация-көмекші       | Пікір/фото/профиль мәтінін алдын ала сүзу (токсика, жалаңаштық, контакт-лик)                                | Жеңіл классификатор + Claude шекті жағдайға                        | V1.1                 |

Құн бақылауы: LLM-шақырылым квоталары (Free клиент: 5 Planner-сұраныс/ай; AI Pro жазылым: шексіз жұмсақ), кәштелген жауаптар (қала-түр бойынша шаблондар), fallback: AI құласа — өнім жұмысын жалғастырады (AI — үстеме қабат, тәуелділік емес).

## 14. ДЕРЕКҚОР ДИЗАЙНЫ

**Heriz: PostgreSQL 16.** Ақша — BIGINT тиын-мәнде (float ешқашан). Барлық кестеде: id UUID PK (v7) , created\_at , updated\_at . Уақыт — UTC, көрсету — Asia/Almaty. Жұмсақ өшіру тек кейбір кестеде ( deleted\_at ).

### 14.1 ER-шолу



### 14.2 Кестелер (толық)

Формат: бағана тип – түсінік . FK → көрсетілген.

## users

```
id uuid PK · phone varchar(15) UNIQUE (E.164) · phone_verified_at  
email · google_id · apple_id · password_hash (nullable – OTP-first)  
full_name · avatar_url · lang enum(kk,ru) · city_id FK cities  
roles text[] (client, provider, ...) · status enum(ACTIVE,SUSPENDED,BANNED,DELETED)  
fraud_score int default 0 · referral_code · referred_by FK users  
last_seen_at · created_at · updated_at · deleted_at  
IDX: phone, email, city_id, status
```

## devices

```
id · user_id FK · push_token · platform enum(ios,android,web)  
device_fingerprint · app_version · last_active_at  
IDX: user_id, device_fingerprint (fraud-қиылыс іздеу)
```

## otp\_codes

```
id · phone · code_hash · purpose enum(login,payout_change,contract_sign)  
attempts int · expires_at · used_at                   IDX: phone,purpose
```

## cities

```
id · name_kk · name_ru · slug · region · lat · lng  
price_coefficient numeric(3,2) · is_active bool · launch_stage enum(SEED,SOFT,PUBLIC)
```

## categories

```
id · slug · name_kk · name_ru · icon · sort_order · is_active  
requires_flags jsonb (мыс. {"needs_sound": true}) · adult_only bool
```

## event\_types

```
id · slug · name_kk · name_ru · box_template_default FK box_templates
```

## provider\_profiles

```
id uuid PK · user_id FK users UNIQUE · display_name · slug UNIQUE (SEO)  
bio_kk · bio_ru · experience_years int · events_done int  
languages text[] · instagram · tiktok · youtube (тек көрсетілім, §12.2 маскировкаға кірмейді)  
verification enum(NONE,PENDING,APPROVED,REJECTED) · verified_at  
premium_tier enum(BASIC,PREMIUM,PREMIUM_PLUS) · premium_until  
status enum(DRAFT,ACTIVE,PAUSED,SUSPENDED,BANNED)  
calendar_verified_at timestampz ← балғындық (§6.2)  
rating numeric(3,2) · rating_components jsonb · reviews_count int  
response_rate numeric · response_median_min int · acceptance_rate numeric  
cancellation_rate_90d numeric · completed_bookings int  
studio_group_id uuid NULL (фото+видео студия байланысы)  
travel_ok bool · travel_radius_km int · base_city_id FK cities  
min_price bigint · payout_method jsonb (masked)  
IDX: (status, verification), base_city_id, calendar_verified_at, rating DESC, studio_group_id
```

## provider\_categories (m2m)

provider\_id FK · category\_id FK · is\_primary bool · PK(provider\_id, category\_id)

## provider\_cities (қызмет көрсету қалалары, m2m)

provider\_id FK · city\_id FK · PK(provider\_id, city\_id)

## service\_packages

id · provider\_id FK · category\_id FK · version int (снәпшот-нұсқа, \$7.5)  
title\_kk · title\_ru · description · includes jsonb[] (құрам тізімі)  
duration\_hours numeric · price bigint (gross, \$2.2) · price\_unit enum(EVENT, HOUR)  
event\_types text[] · is\_active bool  
IDX: provider\_id, (category\_id, price), is\_active  
Баға өзгерісі = version+1 жаңа жол; ескі жолдар келісімшарт-снәпшотқа қалады.

## media

id · provider\_id FK · type enum(PHOTO, VIDEO) · url · thumb\_url  
sort\_order · moderation enum(PENDING, APPROVED, REJECTED) · is\_cover bool  
IDX: (provider\_id, sort\_order)

## verification\_docs

id · provider\_id FK · type enum(ID\_CARD, SELFIE, IP\_CERT, OTHER)  
url (шифрланған bucket) · status enum(PENDING, APPROVED, REJECTED) · reject\_reason  
reviewed\_by FK users · reviewed\_at

## calendar\_days

id · provider\_id FK · date date  
status enum(AVAILABLE, TEMP\_HOLD, BOOKED, BUSY\_EXTERNAL, VACATION, BLOCKED\_ADMIN)  
hold\_expires\_at timestampz NULL · booking\_item\_id FK NULL · note  
UNIQUE(provider\_id, date)  
IDX: (date, status) ← Smart Box пул-сұранысының негізгі индексі  
(provider\_id, date range) · hold\_expires\_at (TTL-release job)  
Партиция: жыл бойынша (V2).

## box\_templates

id · event\_type FK · tier enum(ECONOMY, CLASSIC, PREMIUM, VIP, LUXURY, ROYAL, EXCLUSIVE)  
composition jsonb ← [{category, share\_pct, flex\_pct, required}]  
reserve\_pct numeric · is\_active · version

## boxes

id · cache\_key varchar · city\_id FK · event\_date · event\_type FK  
tier enum · seed int · total\_price bigint  
status enum(GENERATED, CHECKOUT\_HOLD, SOLD, EXPIRED, INVALIDATED)  
generated\_at · algorithm\_version · score\_snapshot jsonb (аудит/А/В үшін)  
IDX: (city\_id, event\_date, tier, status), cache\_key

## box\_items

id • box\_id FK • provider\_id FK • category\_id FK • service\_package\_id FK (version-нен)  
price\_snapshot bigint • score numeric • position int

## bookings

id • client\_id FK users • event\_date • city\_id FK • event\_type FK  
source enum(SMART\_BOX,CUSTOM,SINGLE) • box\_id FK NULL  
status enum(DRAFT,HOLD,AWAITING\_CONFIRM,REPLACING,CONFIRMED,AWAITING\_FINAL,  
PAID\_FULL,IN\_PROGRESS,COMPLETED,CANCELLED\_CLIENT,CANCELLED\_PROVIDER,  
CANCELLED\_SYSTEM,DISPUTED,EXPIRED)  
total\_price bigint • deposit\_amount bigint • auto\_replace bool default true  
guests\_count int • venue\_text • notes • hold\_expires\_at  
IDX: client\_id, (event\_date, city\_id), status

## booking\_items

id • booking\_id FK • provider\_id FK • category\_id FK  
service\_package\_id FK • package\_version int • price bigint • commission\_pct numeric  
status enum(PENDING,HOLD,AWAITING\_CONFIRM,CONFIRMED,DECLINED,REPLACED,  
CANCELLED,COMPLETED,DISPUTED)  
confirm\_deadline timestamptz • confirmed\_at • replaced\_by FK booking\_items NULL  
IDX: booking\_id, provider\_id, (provider\_id, status), confirm\_deadline

## replacement\_offers

id • booking\_item\_id FK (бас тартылған) • candidate\_provider\_id FK  
candidate\_package\_id FK • price\_delta bigint • score numeric  
status enum(PROPOSED,ACCEPTED,DECLINED,EXPIRED) • expires\_at • rank int

## contracts

id • booking\_item\_id FK UNIQUE • pdf\_url • content\_hash sha256  
client\_signed\_at • provider\_signed\_at • sign\_method enum(SMS\_OTP)  
terms\_snapshot jsonb (саясат нұсқасы, баға, құрам)

## payments

id • booking\_id FK • type enum(DEPOSIT,FINAL,FULL) • amount bigint  
psp enum(TARLAN,KASPI,ONEVISION,...) • psp\_tx\_id • idempotency\_key UNIQUE  
status enum(PENDING,PROCESSING,CAPTURED,FAILED,EXPIRED,REFUNDED,PARTIALLY\_REFUNDED)  
captured\_at • failure\_code • card\_mask  
IDX: booking\_id, psp\_tx\_id, idempotency\_key, (status, created\_at)

## refunds

id • payment\_id FK • amount bigint • reason\_code enum(...) • dispute\_id FK NULL  
status enum(PENDING,PROCESSING,DONE,FAILED) • processed\_by FK users



## ledger\_entries (қос жазба, өзгермейтін — append-only)

```
id bigint · tx_group uuid (бір операцияның жұбы)
account enum(CLIENT_FUNDS,ESCROW_HELD,PLATFORM_REVENUE,PROVIDER_PAYABLE,
             REFUND_PAYABLE,PENALTY_INCOME,PSP_FEES,WALLET)
debit bigint · credit bigint · currency char(3) default 'KZT'
booking_item_id FK NULL · payment_id FK NULL · payout_id FK NULL · memo
CHECK(debit=0 OR credit=0) · IDX: tx_group, account, booking_item_id
```

## payouts

```
id · provider_id FK · booking_item_id FK · amount bigint · commission bigint
method jsonb · status enum(SCHEDULED,PROCESSING,PAID,FAILED,HELD)
scheduled_for date · paid_at · psp_ref · failure_reason · retry_count
IDX: (status, scheduled_for), provider_id
```

## wallets / wallet\_transactions (V1.1)

```
wallets: user_id UNIQUE (балансы ledger-ден есептеледі, кэш-бағана + нақтылау job)
wallet_transactions → ledger_entries-ке сілтеме
```

## chats

```
id · type enum(DIRECT,BOX_GROUP,SUPPORT) · booking_id FK NULL · created_at
chat_participants: chat_id · user_id · role · muted_until · PK(chat_id,user_id)
```

## messages

```
id · chat_id FK · sender_id FK · type enum(TEXT,PHOTO,VIDEO,FILE,VOICE,LOCATION,SYSTEM)
body text (masked нұсқа) · body_original text (шифрланған, тек дау-модерацияға)
media_url · meta jsonb · contact_masked bool · created_at · read_by jsonb
Партиция: ай бойынша · IDX: (chat_id, created_at DESC)
```

## reviews

```
id · booking_item_id FK UNIQUE · client_id FK · provider_id FK
rating_overall int 1-5 · rating_punctuality · rating_communication
rating_quality · rating_value · recommend bool · text · media jsonb[]
moderation enum(PENDING,APPROVED,REJECTED) · provider_reply · replied_at
dispute_flag bool · created_at
IDX: (provider_id, moderation, created_at DESC)
```

## notifications

```
id · user_id FK · event_code varchar ($9.2 матрица) · title · body · deep_link
channels text[] · priority enum(NORMAL,CRITICAL) · status jsonb (айна-delivered/opened)
read_at · created_at · IDX: (user_id, read_at, created_at DESC)
notification_prefs: user_id · event_code · channel · enabled
```

## disputes

id • booking\_item\_id FK • opened\_by FK users • reason\_code • description  
evidence jsonb[] • status enum(OPEN,UNDER\_REVIEW,RESOLVED\_CLIENT,  
RESOLVED\_PROVIDER,RESOLVED\_SPLIT,CLOSED)  
resolution jsonb (сана-бөлім, негіздеме) • assigned\_to FK users • sla\_deadline  
dispute\_messages: dispute\_id • sender\_id • body • attachments • created\_at

## subscriptions

id • provider\_id FK • tier enum(PREMIUM,PREMIUM\_PLUS) • price bigint  
period enum(MONTH,YEAR) • started\_at • expires\_at • auto\_renew bool  
payment\_id FK • status enum(ACTIVE,EXPIRED,CANCELLED)

## promo\_codes / featured\_slots

promo\_codes: code UNIQUE • type enum(PERCENT,AMOUNT) • value • max\_uses • used\_count  
valid\_from/to • applicable jsonb (қала/категория/tier) • created\_by  
featured\_slots: provider\_id • city\_id • category\_id • slot\_date\_from/to • price • position

## favorites

user\_id FK • provider\_id FK • created\_at • PK(user\_id, provider\_id)

## audit\_logs (append-only)

id • actor\_id FK • actor\_role • action varchar • entity\_type • entity\_id  
before jsonb • after jsonb • ip • user\_agent • created\_at  
IDX: (entity\_type, entity\_id), actor\_id, created\_at

## provider\_stats\_daily (агрегат, түнгі job)

provider\_id • date • impressions\_box • impressions\_search • profile\_views  
chat\_starts • bookings\_new • revenue bigint • PK(provider\_id, date)

## ai\_requests\_log

id • user\_id • feature enum(...\$13) • tokens\_in/out • cost\_usd numeric  
latency\_ms • status • created\_at

## analytics\_events → ClickHouse (V2); MVP: PostgreSQL партициялы кесте

event\_name • user\_id • session\_id • props jsonb • ts

## 14.3 Индекстеу қағидалары / өнімділік

- Smart Box пул-сұранысы (ең ыстық жол): `calendar_days(date,status)` + `provider_profiles(status,verification,calendar_verified_at)` жабатын индекстер; мақсат ≤50ms.
- Барлық тізім-эндпоинт — keyset пагинация (offset емес).
- Оқу-репликалар: іздеу/каталог/аналитика репликадан; жазу — primary.
- `ledger_entries`, `audit_logs`, `messages` — append-only, UPDATE тыйым (DB-деңгей trigger).

# 15. API ДИЗАЙНЫ

## 15.1 Конвенциялар

- REST, `https://api.toilike.kz/v1/...` ; версиялау жолда ( `/v1` ).
- Auth: `Authorization: Bearer <JWT access>` (TTL 15 мин) + refresh (30 күн, rotation, device-binding). OTP-first.
- Жазу-эндпоинттарда `Idempotency-Key` (төлем/бронь — міндетті).
- Пагинация: `?cursor=...&limit=20` (keyset); жауапта `next_cursor` .
- Қателер — бірыңғай формат: `{ "error": { "code": "CALENDAR_DAY_TAKEN", "message_kk": "...", "message_ru": "...", "details": {...} } }` .
- Rate limit: IP+user (жалпы 60 rpm; OTP 5/сағ; генерация \$5.9).
- Барлық уақыт — ISO-8601 UTC; ақша — тиын (int) + `currency` .

## 15.2 Эндпоинттер (модуль бойынша)

### Auth

| Метод | Жол                            | Сипаттама                                       |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| POST  | <code>/auth/otp/request</code> | SMS-код сұрату (phone)                          |
| POST  | <code>/auth/otp/verify</code>  | Код → access+refresh (жаңа болса user жасалады) |
| POST  | <code>/auth/social</code>      | Google/Apple id_token → токендер                |
| POST  | <code>/auth/refresh</code>     | Refresh rotation                                |
| POST  | <code>/auth/logout</code>      | Құрылғы токенін өшіру                           |

### Users / Profile

| POST    | <code>/me</code>                    | —                          |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|
| GET     | <code>/me</code>                    | Профиль + рөлдер           |
| PATCH   | <code>/me</code>                    | Аты, тілі, қаласы, аватар  |
| GET/PUT | <code>/me/notification-prefs</code> | Хабарлама баптаулары       |
| POST    | <code>/me/devices</code>            | Push-токен тіркеу          |
| DELETE  | <code>/me</code>                    | Аккаунт өшіру (заң талабы) |

### Catalog (public)

| GET | <code>/cities</code> · <code>/categories</code> · <code>/event-types</code> | Анықтамалықтар               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| GET | <code>/providers?category&amp;city&amp;date&amp;filters&amp;cursor</code>   | Каталог-іздеу (\$11)         |
| GET | <code>/providers/{slug}</code>                                              | Профиль (public)             |
| GET | <code>/providers/{slug}/reviews?cursor</code>                               | Пікірлер                     |
| GET | <code>/providers/{slug}/availability?month=</code>                          | Күнтізбе (тек статус-түстер) |
| GET | <code>/search/suggest?q=</code>                                             | Автокомплит                  |

### Smart Box

| POST | <code>/boxes/generate</code>     | Кіріс \$5.2 → tier-топталған Вох-тар |
|------|----------------------------------|--------------------------------------|
| GET  | <code>/boxes/{id}</code>         | Вох толық (құрам, кепіл-статус)      |
| POST | <code>/boxes/{id}/refresh</code> | Қайта тексеру (күнтізбе өзгерді ме)  |
| POST | <code>/custom-box</code>         | Custom Vох сақтау/жаңарту            |

| POST | /boxes/generate           | Kipic §5.2 → tier-топталған Вох-тар |
|------|---------------------------|-------------------------------------|
| POST | /custom-box/{id}/complete | «AI толықтырсын» (§5.14)            |
| GET  | /custom-box/{id}/share    | Бөлісу-сілтеме                      |

## Booking

| POST | /bookings                             | Box/custom → бронь (DRAFT→HOLD, Idempotency-Key) |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GET  | /bookings?role=client provider&status | Тізім                                            |
| GET  | /bookings/{id}                        | Толық (items, төлем кестесі, келісімшарттар)     |
| POST | /bookings/{id}/cancel                 | Бас тарту (саясат-есеппен, растау экраны)        |
| POST | /booking-items/{id}/confirm           | Орындаушы растауы                                |
| POST | /booking-items/{id}/decline           | Орындаушы бас тартуы (себеп міндетті)            |
| GET  | /booking-items/{id}/replacements      | Балама карточкалар                               |
| POST | /replacement-offers/{id}/accept       | Клиент баламаны қабылдады                        |
| GET  | /contracts/{id}.pdf                   | Келісімшарт (қол қойылған)                       |
| POST | /contracts/{id}/sign                  | SMS-OTP қолтаңба                                 |

## Payments

| POST | /bookings/{id}/payments  | Төлем-интент (type: DEPOSIT/FINAL; Idempotency-Key) |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| GET  | /payments/{id}           | Статус (polling fallback)                           |
| POST | /webhooks/psp/{provider} | PSP webhook (HMAC-қолтаңба, дедуп)                  |
| GET  | /me/wallet               | Әмиян балансы + транзакциялар                       |

## Provider cabinet

| GET            | /provider/dashboard                                      | Бүгінгі көрсеткіштер, әрекет-кезегі |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GET/PATCH      | /provider/profile                                        | Профиль өңдеу                       |
| POST           | /provider/media · DELETE /provider/media/{id}            | Галерея                             |
| GET/POST/PATCH | /provider/packages                                       | Қызмет-пакеттер (жаңа version)      |
| GET            | /provider/calendar?from&to                               | Күнтізбе                            |
| PUT            | /provider/calendar/days                                  | Bulk статус қою                     |
| POST           | /provider/calendar/verify                                | «Бәрі өзекті» бір-батырма (§6.2)    |
| GET            | /provider/bookings · /provider/payouts · /provider/stats | Кабинет деректері                   |
| POST           | /provider/verification                                   | Құжат жүктеу                        |
| GET/POST       | /provider/subscription                                   | Premium сатып алу/статус            |

## Reviews / Chat / Notifications / Disputes

| POST     | /booking-items/{id}/review                       | Пікір (verified-only)        |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| POST     | /reviews/{id}/reply                              | Орындаушы жауабы             |
| GET      | /chats · /chats/{id}/messages?cursor             | Чат                          |
| POST     | /chats/{id}/messages                             | Хабар (маскировка серверде)  |
| WS       | /ws                                              | Realtime (Centrifugo арнасы) |
| GET      | /notifications?cursor · POST /notifications/read | Орталық                      |
| POST     | /booking-items/{id}/disputes                     | Дау ашу                      |
| GET/POST | /disputes/{id} · /disputes/{id}/messages         | Дау процесі                  |

AI

| POST | /ai/planner   | Toi Planner (§13.1)         |
|------|---------------|-----------------------------|
| POST | /ai/estimate  | Смета                       |
| POST | /ai/scenario  | Сценарий                    |
| POST | /ai/assistant | Чат-көмекші (streaming SSE) |

Admin (бөлек scope: /admin/v1, аудит-журналмен)

| GET       | /admin/dashboard                                   | GMV, DAU, воронка, SLA                        |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| GET/PATCH | /admin/users · /admin/providers                    | Басқару, бұғаттау                             |
| GET/POST  | /admin/moderation/queue                            | Профиль/медиа/пікір кезегі                    |
| GET/POST  | /admin/verification                                | Құжат тексеру                                 |
| GET       | /admin/bookings · /admin/payments · /admin/payouts | Операциялар                                   |
| POST      | /admin/refunds                                     | Қайтарым жүргізу (finance рөлі)               |
| GET/POST  | /admin/disputes                                    | Дау шешу                                      |
| GET/PUT   | /admin/config                                      | Комиссиялар, скоринг-салмақтар, tier-шкалалар |
| GET/POST  | /admin/cities · /admin/categories · /admin/promos  | Анықтамалықтар                                |
| GET       | /admin/fraud/alerts                                | Fraud-белгілер кезегі                         |
| GET       | /admin/reports?type&period                         | Есептер (CSV/XLSX)                            |

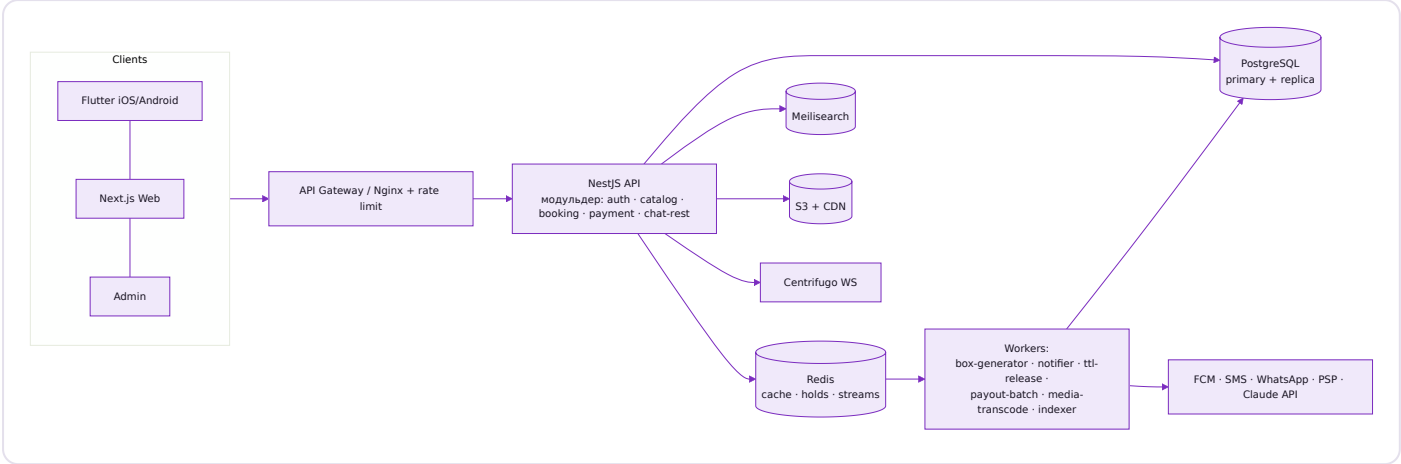
16. АРХИТЕКТУРА

16.1 Tech Stack (ұсыныс, негіздемесімен)

| Қабат                     | Таңдау                                                                      | Here                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobile                    | Flutter                                                                     | Бір код — iOS+Android; ҚР нарығы Android-басым; команда шағын                              |
| Web (клиент+SEO)          | Next.js (React, SSR)                                                        | Орындаушы-профильдер мен қала-беттер SEO арқылы organic трафик — маркетинг үшін критикалық |
| Admin                     | Next.js + дайын UI-kit (shadcn)                                             | Жылдамдық                                                                                  |
| Backend                   | NestJS (TypeScript), модульдік монолит                                      | Бір тілде бүкіл стек; модуль-шекаралар болашақ сервис-бөлуге дайын (§16.4)                 |
| Ауыр алгоритм (Smart Box) | Сол монолит ішінде бөлек worker-процесс                                     | RASPIS тәжірибесі: TS-те жетеді; қажет болса V2-де Go/Rust-қа көшіру оқшауланған           |
| DB                        | PostgreSQL 16 (managed)                                                     | §14                                                                                        |
| Кэш/кезек                 | Redis (кэш, TTL-hold, rate-limit) + Redis Streams → V2 Kafka/NATS           | Outbox оқиғалары                                                                           |
| Іздеу                     | Meilisearch → V2 Elasticsearch                                              | §11.3                                                                                      |
| Realtime                  | Centrifugo                                                                  | Чат/статус-push                                                                            |
| Storage                   | S3-үйлесімді (жергілікті: PS.KZ/Freedom Cloud объект-қоймасы) + CDN         | Медиа ауыр                                                                                 |
| Push                      | FCM + APNs; SMS: жергілікті агрегатор (Mobizon/SMSC); WhatsApp Business API |                                                                                            |

| Қабат      | Таңдау                                                                                                                       | Here                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Payments   | Жергілікті PSP + Kaspi (\$8.1)                                                                                               |                          |
| AI         | Claude API (LLM) + Python ML-сервис (V2)                                                                                     | \$13                     |
| Мониторинг | Sentry + Prometheus/Grafana + Loki                                                                                           |                          |
| CI/CD      | GitHub Actions → Docker → MVP: docker-compose 2 VM; V2: Kubernetes                                                           |                          |
| Hosting    | <b>ҚР ішінде (PS.KZ / QazCloud / Freedom Cloud)</b> — «Дербес деректер туралы» ҚР заңы деректерді ҚР-да сақтауды талап етеді | Заң талабы + латенттілік |

### 16.2 Жоғары деңгейлі схема



### 16.3 Негізгі фондық жұмысшылар (workers)

| Worker           | Триггер                         | Міндет                                                           |
|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| box-generator    | Сұраныс (queue) + түнгі витрина | \$5.6 құрастыру                                                  |
| ttl-release      | Әр минут                        | hold_expires_at / confirm_deadline өткендерді босату/каскад қосу |
| notifier         | Outbox оқиғалары                | \$9 арна-жеткізу + fallback                                      |
| payout-batch     | Күнде 1 рет                     | T+1 payout-тарды жинау/жіберу                                    |
| reconciliation   | Күнде 1 рет                     | PSP ↔ ledger салыстыру, айырма-алерт                             |
| stats-aggregator | Түнде                           | provider_stats_daily, рейтинг қайта есеп, tier-перцентильдер     |
| calendar-nudger  | Күнде                           | Балғындық еске салулар (\$6.2)                                   |
| indexer          | Оқиғалар                        | Meilisearch синхрон                                              |

### 16.4 Масштабтау жоспары

| Кезең                | Пайдаланушы | Архитектура                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MVP → 100 мың</b> | 1-3 қала    | Модульдік монолит x2-4 инстанс, PG primary+1 replica, Redis, Meilisearch — 2-4 VM. Бір команда, жылдам итерация. «Микросервисті ерте бастама» — такси-компаниялардың өзі осылай өскен                          |
| <b>1 млн</b>         | 10+ қала    | K8s; бөлінетін алғашқы сервистер: dispatch (box-generator, Go мүмкін), chat , notifications ; Kafka; Elasticsearch кластер; ClickHouse (аналитика); медиа-CDN; PG: партициялар + 2 replica; кэш-қабат кеңейеді |

| Кезең  | Пайдаланушы | Архитектура                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 млн | 3 ел        | Ел-бойынша cell-архитектура (KZ/UZ/KG жеке стек, ортақ басқару қабаты — деректер заңдары да осыны талап етеді); PG шардинг (city_id/tenant бойынша); CQRS: оқу-модельдер (каталог, витрина) бөлек; ML-платформа; SRE-команда, көп-аймақ DR |

## 16.5 Сенімділік үлгілері (міндетті)

- **Transactional Outbox** — DB-жазу + оқиға бір транзакцияда; worker-лер оқиды (хабарлама «жоғалмайды»).
- **Идемпотенттілік** барлық ақша/бронь операциясында (§8.3).
- **Saga-үлгі** Box-checkout үшін: hold → payment → confirm тізбегінің әр қадамында өтелетін (compensating) әрекет бар (release hold, refund).
- **Circuit breaker** сыртқы API-ларға (PSP, SMS, Claude): құласа — граациозды деградация (мыс. AI жоқ — өнім жұмыс істей береді).
- **Graceful degradation тізімі**: Meilisearch құласа → PG іздеу; Redis құласа → генерация баяу, бірақ жұмыс істейді; WS құласа → polling.
- SLO: API p95 < 300ms; Box генерация p95 < 3с; uptime 99.9%.

## 17. ҚАУІПСІЗДІК

### 17.1 Аутентификация

Телефон-OTP негізгі (ҚР нормасы) + Google/Apple; JWT 15 мин + refresh rotation + құрылғы-байланыс; сессия-тізім («басқа құрылғыдан шығу»); брутфорс-қорғаныс (OTP 5/сағ, экспоненциалды кідіріс); payout-деректеме өзгерту = қосымша OTP (аккаунт ұрлау → ақша ұрлау жолын жабу).

### 17.2 Авторизация

RBAC (§3.2) + ресурс-деңгей тексеру (өз брони/өз профилі — object-level, IDOR-ға қарсы автотесттер); admin-score бөлек токен + IP-allowlist + 2FA.

### 17.3 Деректер қорғанысы

ҚР «Дербес деректер туралы» заңы: деректер ҚР-да, өңдеу келісімі, өшіру құқығы (DELETE /me — 30 күн ішінде анонимизация); құжат-сканы шифрланған bucket (KMS), қолжетім тек verification-модератор рөліне, әр ашылу аудитте; чат `body_original` шифрланған, тек дау-процесте ашылады (§12.2); барлық трафик TLS 1.3; құпиялар — vault/secret manager.

### 17.4 Төлем қауіпсіздігі

Карта деректері платформаға ТИМЕЙДІ (PSP-токенизация, PCI DSS ауыртпалығы PSP-де); webhook HMAC + IP-тексеру; ledger append-only; refund/payout — тек finance-рөл, төрт-көз (4-eyes) ережесі ірі сомаға (>1 млн ₸ екінші растау).

### 17.5 Модерация

Кезектер: жаңа профиль (24 сағ SLA), медиа, пікір (AI-алдын ала сүзу §13.9 + адам), құжат-верификация (жеке куәлік + селфи-матч; V2 — биометрия-партнер арқылы автоматтандыру).

### 17.6 Fraud detection (ережелер MVP → ML V2)

Белгілер: бір құрылғыда көп аккаунт; клиент→орындаушы телефон/карта қиылысы (өз-өзіне пікір); чаттағы қайталанған контакт-алмасу әрекеттері; checkout-бомбалау (hold-спам — бәсекелесті жабу

әрекеті: бір клиенттен параллель hold ≤2, hold-абыюз скоры); төлем-аномалиялар (көп сәтсіз карта).  
Әр белгі → fraud\_score ; шек асса → шектеу + адам-қарау кезегі. Ешқашан авто-бан ірі салдармен адамсыз (қате бан = сенім өлімі).

### 17.7 Қосымша

Rate limit барлық жерде; SQLi/XSS — ORM + CSP + Ұнитизация; медиа-жүктеу: тип/өлшем тексеру + вирус-скан + EXIF-тазалау (клиент геоприваттылығы); бэкап: PG — PITR, күнделікті + аптап сақтау 30 күн, тоқсан сайын қалпына келтіру-тесті.

## 18. UX/UI

### 18.1 Дизайн қағидалары

- 1. **WhatsApp-қарапайымдылық:** аудиторияның үлкен бөлігі — қарапайым қолданушылар; әр экранда бір басты әрекет, үлкен батырмалар, аз мәтін.
- 2. **Сенім-бірінші:** нақты фото/видео, расталған пікірлер, «осы күні бос» кепілі, ашық баға — әр экранда сенім-сигнал.
- 3. **Қазақша-бірінші,** орысша тең дәрежеде; бір тапта ауысу.
- 4. **Offline-төзімділік** (такси-сабақ): нашар интернетте кәштен көрсету + әрекет-кезек; «жүктелмеді» тұйығы жоқ.
- 5. Түс жүйесі: күнтізбе/статус түстері (§6.1) барлық жерде бірдей; tier-түстері (Economy сұр → Exclusive алтын) брендтің бөлігі.

### 18.2 Навигация

**Клиент (mobile, bottom-tabs):** Басты · Іздеу · [+ Той жоспарла — орталық СТА] · Хабарлар · Профиль  
**Орындаушы (mobile):** Кабинет · Күнтізбе · Тапсырыстар · Хабарлар · Профиль Бір аккаунт екі рөлде болса — профильде режим-ауыстырғыш. Web: жоғарғы навигация + сол панель (админ).

### 18.3 Клиент экрандары (толық тізім)

| #  | Экран                | Мазмұны және күйлері                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 | Splash               | Лого + нұсқа-тексеру; 2с максимум                                                                                                                                                                                                          |
| C2 | Onboarding (3 слайд) | «Күнді таңда → дайын команда ал → қауіпсіз төле»; өткізіп жіберу батырмасы әрдайым                                                                                                                                                         |
| C3 | Кіру/Тіркелу         | Телефон → OTP (авто-оқу Android); Google/Apple; тіл таңдау                                                                                                                                                                                 |
| C4 | <b>Басты бет</b>     | Жоғарыда: 📍 қала, 🔍, 🔔. Негізгі: «Тойға дайынсыз ба?» — күн+қала+түр+бюджет+қонақ формасы (2 қадамға бөлінген). Төменде: категория-грид, топ-орындаушылар карусель, жақын демалыс Box-витринасы, пікір-әлеуметтік дәлел                    |
| C5 | Smart Box нәтижелер  | Tier-таб (Economy...Exclusive); әр Box-карта: мұқаба-коллаж (мүше-фотолар), жалпы баға, мүше-саны, орта-рейтинг, «Барлығы 15.08 бос ✅»; «Толығырақ»/«Брондау»                                                                              |
| C6 | Box толық көрінісі   | Мүше-тізім (фото, аты, рейтинг, жеке баға), не кіреді, жалпы сома, балама-мүше ауыстыру («осы позицияны ауыстыру» → тізім), бөлісу (WhatsApp), «Брондау»                                                                                   |
| C7 | Custom Box Builder   | LEGO-ағын \$5.14: категория қос → таңда → сома тірі жаңарады; үйлесім-кеңестер                                                                                                                                                             |
| C8 | Орындаушы профилі    | Мұқаба-видео/фото, аты+Verified/Premium, ⭐4.9 (250 пікір, 500+ той), баға-пакеттер, галерея/видео, Insta/TikTok/YouTube, сертификаттар, қалалар, бос-күн күнтізбе (түстер), пікірлер (компонент-жіктемемен), «Күнді таңдап брондау»/«Жазу» |
| C9 | Checkout             | Қадамдар: құрам-растау → күн/мекен/қонақ → саясатпен танысу (бас тарту кестесі ашық!) → депозит төлеу (Kaspi/карта/Pay) — таймер 30:00 көрініп тұрады                                                                                      |



| #   | Экран              | Мазмұны және күйлері                                                                                                    |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10 | Төлем нәтиже       | Сәтті: конфетти + «Орындаушылар 12 сағ ішінде растайды» + келесі-қадам тізімі. Сәтсіз: себеп + қайталау                 |
| C11 | Менің тойларым     | Іс-шара-хаб §7.6: кері санақ, команда-статустар, төлем-прогресс, келісімшарттар, чек-лист, топ-чат                      |
| C12 | Бронь толық        | Item-дер статусымен, төлем кестесі, бас тарту (саясат-калькулятор алдын ала көрсетеді: «қазір бас тартсаңыз X қайтады») |
| C13 | Алмастыру экраны   | «DJ бас тартты» + 3 балама-карта (фото, рейтинг, баға-дельта) + 24 сағ таймер                                           |
| C14 | Чат                | §12; бронь-контекст жоғарыда (күн, статус)                                                                              |
| C15 | Хабарлама орталығы | Топтап (Бүгін/Ертерек), deer-link                                                                                       |
| C16 | Пікір жазу         | Компонент-жұлдыздар → мәтін → фото/видео → жіберу; 2 минуттан аз UX                                                     |
| C17 | Профиль/Баптау     | Дерек, тіл, қала, төлем-әдістер, хабарлама-баптау, қолдау, құқықтық                                                     |
| C18 | AI Planner         | Чат-тәрізді: сұрақ-жауап → жоспар-карта (бюджет-жіктеу, чек-лист) → «Вох көрсет» СТА                                    |
| C19 | Таңдаулылар        | Сақталған орындаушылар/Вох-тар                                                                                          |
| C20 | Қолдау             | FAQ (AI-көмекші §13.5) → тікелей чат                                                                                    |

## 18.4 Орындаушы экрандары

| #   | Экран                      | Мазмұны                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1  | Тіркелу-визард             | Категория → профиль-дерек → медиа (мин. 5 фото) → пакет-баға → күнтізбе-бастапқы → құжат-верификация; прогресс-бар, «модерацияда» күйі                    |
| P2  | <b>Кабинет (dashboard)</b> | Бүгін: жаңа тапсырыс/растау-кезегі (әрекет-карталар!), күнтізбе-балғындық индикаторы («растаңыз» банер), апта-көрсеткіштер: көрсетілім, чат, бронь, табыс |
| P3  | Күнтізбе                   | §6.3: ай/апта/күн, түстер, bulk-өңдеу, «бір батырмамен растау»                                                                                            |
| P4  | Тапсырыстар                | Таб: Жаңа (растау-таймермен) / Алдағы / Өткен / Бас тартылған; әрқайсысы — бронь-детальға                                                                 |
| P5  | Бронь-деталь               | Клиент, күн/мекен, пакет, сома+комиссия есебі (ашық!), келісімшарт, чат, бас тарту (салдары ескертіледі)                                                  |
| P6  | Табыс                      | Payout-тізім (статус), болашақ түсімдер, кезең-фильтр, анықтама-экспорт                                                                                   |
| P7  | Аналитика                  | Айлық/жылдық табыс-график, орташа чек, конверсия (көрсетілім→профиль→чат→бронь воронкасы), қала/ай-жіктеме, бәсеке-позиция (Premium)                      |
| P8  | Пікірлер                   | Тізім + жауап беру; компонент-орталар динамикасы                                                                                                          |
| P9  | Профиль-редактор           | Барлық профиль-өріс + алдын ала қарау («клиент көзімен»)                                                                                                  |
| P10 | Пакеттер                   | Қызмет-пакет CRUD; баға-өзгеріс ескертпесі («жаңа броньдарға ғана әсер етеді»)                                                                            |
| P11 | Premium жазылым            | Салыстыру-кесте, сатып алу, автожаңарту                                                                                                                   |
| P12 | Құжаттар/Верификация       | Статус, қайта жүктеу, себеп-түсіндірме                                                                                                                    |

## 18.5 Админ экрандары

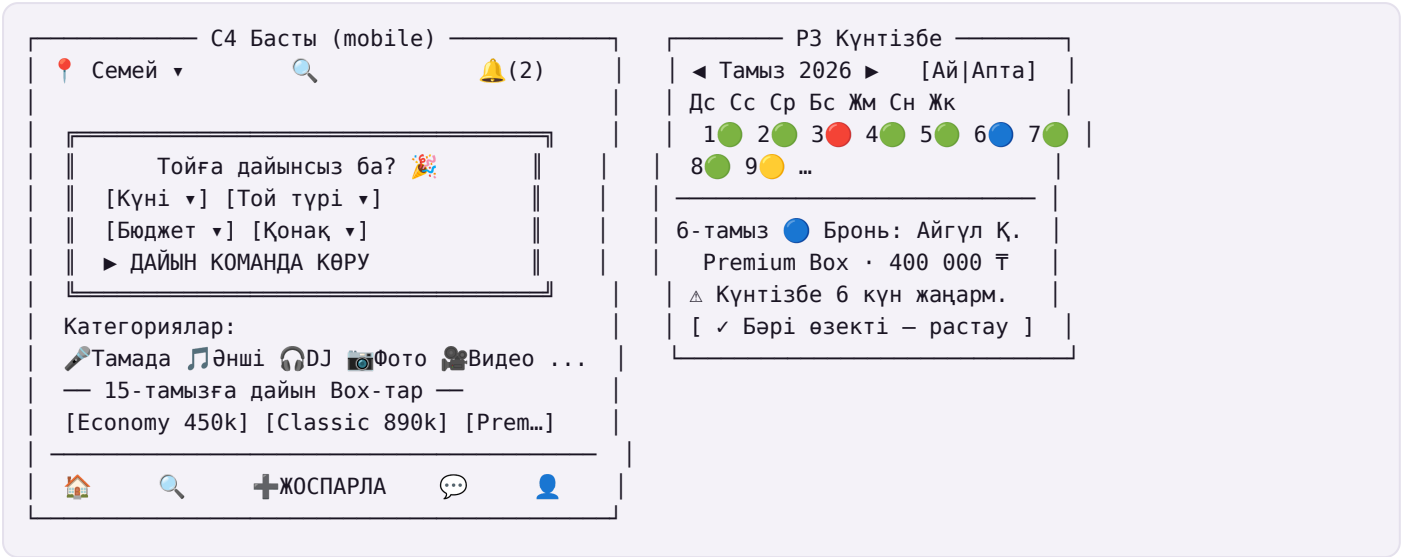
D1 Дашборд (GMV, DAU/WAU, воронка, SLA-виджеттер, алерт-лента) · D2 Пайдаланушылар · D3 Орындаушылар (+верификация-кезек) · D4 Модерация (профиль/медиа/пікір таб-кезектер, жылдам-әрекет пернелер) · D5 Броньдар (күй-фильтр, қолмен араласу құралдары) · D6 Төлемдер/Ledger (транзакция-іздеу, reconciliation-есеп) · D7 Payout-тар · D8 Refund-тар (4-eyes) · D9 Даулар (SLA-таймер, дәлел-көрініс, шешім-формалар) · D10 Қалалар/Категориялар/Шаблондар · D11 Промо/Featured · D12

Конфиг (комиссия, скоринг-салмақ \$5.4, tier-шкала — өзгерістер аудитпен) · D13 Fraud-алерттер · D14 Хабарлама-рассылка (сегментпен) · D15 Есептер (CSV/XLSX) · D16 AI-мониторинг (құн, латенттілік, сапа-үлгілер) · D17 Аудит-журнал.

### 18.6 Планшет/Desktop бейімдеу

- Mobile-first; планшет: 2-баған (тізім+деталь қатар); desktop web: клиент-жақ маркетинг+каталог+бронь толық (SEO), орындаушы-кабинет desktop-та толық функциялы (күнтізбе үлкен көрініс — негізгі жұмыс құралы), админ — тек desktop.
- Breakpoint-тер: <768 (mobile) / 768-1200 (tablet) / >1200 (desktop).

### 18.7 Негізгі wireframe (мәтіндік)



### 18.8 Күй-стандарттар (әр экранға міндетті)

| Күй     | Ереже                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loading | Skeleton (spinner емес); Вох-генерацияда прогресс-текст («Күнтізбелер тексерілуде... 47 орындаушы») — RASPIIS-тегі «тірі» генерация тәжірибесі: күту сенім тудырады |
| Empty   | Әрқашан келесі-қадам СТА-мен: «Бұл күнге Вох жоқ → көрші күндер: [14.08] [16.08]»                                                                                   |
| Error   | Адам тілінде + retry + офлайн-белгі; қате-код support-қа көрінеді                                                                                                   |
| Success | Қысқа мерекелік (Вох сатылды — конфетти), сосын бірден «келесі не?»                                                                                                 |

## 19. АНАЛИТИКА

### 19.1 KPI ағашы

North Star: Completed Events / Week ← (Вох-конверсия × генерация-саны) + custom + single

- Клиент-жақ: сессия→генерация %, генерация→checkout %, checkout→депозит % (мақсат >35%), депозит→completed %, CAC, retention (той — сирек оқиға: retention ≠ жиілік, retention = ұсыну NPS + келесі той-түрлері)
- Орындаушы-жақ: белсенді-профиль саны/қала (density!), калькуляр-балғындық %, растау-жылдамдық медианасы, supply-утилизация (сенбі-күндердің қанша %-ы бронды), churn
- Маркетплейс-денсаулық: liquidity (генерацияға ≥3 Вох шығу %), take rate, GMV, дау %, айналып-өту болжам-көрсеткіші (чат→бронсыз-күн-жабылу корреляциясы)

19.2 Оқиға-таксономия (аналитика-events)

box\_generated{tiers,candidates} · box\_viewed · checkout\_started · deposit\_paid · provider\_confirmed/declined{hours\_to\_respond} · replacement\_shown/accepted · booking\_completed · review\_submitted · calendar\_verified{days\_since} · chat\_contact\_masked · search\_empty{filters} — әр оқиға: user, session, city, экран, эксперимент-белгілер. MVP: PostHog (self-hosted) немесе өз кестеміз; V2: ClickHouse.

19.3 Эксперимент-жүйе

Скоринг-салмақтар, tier-шкалалар, депозит-пайыз, хабарлама-мәтіндер — бәрі config арқылы A/B-ға дайын (§5.4). Метрика-қорғаныс: эксперимент North Star-ды түсірсе — авто-тоқтату ережесі.

20. ЯНДЕКС ТАКСИ / INDRIVE ТӘЖІРИБЕСІНЕН АЛЫНҒАН ИНЖЕНЕРЛІК ШЕШІМДЕР

Той-маркетплейс = «баяу такси»: сол диспетчинг, сол екі жақты нарық, бірақ тапсырыс 15 секунд емес — 15 күн өмір сүреді. Қолданылған сабақтар:

| #     | Такси-сабақ                                                          | Toi Like-тағы көрінісі                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.1  | Диспетчинг = сүзгі→скоринг→offer-TTL                                 | Smart Box дәл сол құрылым (§5); «жүргізуші 15 сек» → «орындаушы 12 сағ» растау-терезесі; үнсіздік = бас тарту + каскад                                                                                                                                                                            |
| 20.2  | Қала-қала ашылу, supply-бірінші (inDrive плейбугы)                   | Бір қаладан старт (Семей); далалық команда топ-100 орындаушыны қолмен қосады, күнтізбелерін толтырып береді; «Founding Provider» = 6 ай 0% комиссия; тығыздық-табалдырық: топ-6 категорияда ≥15 белсенді профиль болғанда ғана жарнама қосылады. Тығыздықсыз ашылу = бос Box = өлген бірінші әсер |
| 20.3  | Online/offline heartbeat                                             | Күнтізбе-балғындық (§6.2): «жаңартпасаң — пулдан шығасың» + бір-батырмалы растау. Таксидегі «жүргізуші желіде» дәлдігінің баламасы                                                                                                                                                                |
| 20.4  | Айналып өтуге экономикалық жауап (inDrive: төмен комиссия — адалдық) | 8% қана + комиссия орындаушыдан, клиент бағасы таза; құндылық-құлып: келісімшарт, escrow, алмастыру-кепіл, пікір-құқық ТЕК платформа арқылы; контакт-маскировка (§12.2) — тосқауыл емес, кідірткі                                                                                                 |
| 20.5  | Cancel-rate жазасы және карантин                                     | Орындаушы бас тарту метрикасы скорингте + айыппұл-саты (§7.4); жоғары cancel-rate → Smart Box-тан карантин. Таксидегі жүргізуші-рейтинг тәртібінің көшірмесі                                                                                                                                      |
| 20.6  | Surge-тің адал баламасы                                              | Бағаны БіЗ көтермейміз (сенімге қауіп); орнына: тапшылық-ашықтық («68% бос емес»), ерте-бронь ынтасы, ойпат-күн жеңілдігі, орындаушыға AI-баға-кеңес (§13.8). Surge-логика — ақпарат ретінде, баға-манипуляция емес                                                                               |
| 20.7  | Жаңа жүргізушіге алғашқы тапсырыс                                    | Exploration-буст (§5.4/5.8) + «Жаңа, тексерілген» белгісі: суық стартта supply ұстап қалу                                                                                                                                                                                                         |
| 20.8  | Offer-жарыс және хабар-идемпотенттілік                               | Бір күнге бір hold; бағлық ақша/бронь операциясы идемпотентті; webhook-дедуп (§8.3)                                                                                                                                                                                                               |
| 20.9  | Офлайн-төзімді клиент                                                | Кэш-бірінші экрандар, әрекет-кезек, авто-retry (§18.1); ҚР аймақтарындағы интернет сапасына шыдамды                                                                                                                                                                                               |
| 20.10 | Outbox + оқиға-архитектура                                           | Такси-масштаб сабағы: күй-өзгеріс = оқиға; хабарлама/кэш/аналитика — тұтынушылар (§16.5)                                                                                                                                                                                                          |
| 20.11 | Адал баға-чек                                                        | inDrive-тің «баға келісімі» сенім-фактісі → бізде: комиссия-есеп орындаушыға ашық (P5), клиентке саясат-калькулятор бронь бұзбай тұрып көрсетіледі (C12)                                                                                                                                          |

| #     | Такси-сабақ                        | Toi Like-тағы көрінісі                                                                                              |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.12 | <b>Модульдік монолиттен бастау</b> | Яндекс те, inDrive те монолиттен өскен; ерте микросервис = баяу итерация. Бөлу — тек өлшенген қажеттілікте (\$16.4) |

## 21. RISK REGISTER (болжамды мәселелер және шешімдер)

| #  | Тәуекел                                                    | Ықт.       | Әсер                       | Алдын алу / жауап                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Тауық-жұмыртқа: орындаушы аз → Vox құрылмайды              | Жоғары     | Өлім-қауіп                 | \$20.2 supply-бірінші плейбук; Vox жетпесе — каталог-режим граациозды көрсетіледі                         |
| 2  | Айналып өту (чатта келісіп, сыртта төлеу)                  | Жоғары     | Take-rate жоғалады         | \$20.4 кешенді; өлшеу-көрсеткіш \$19.1; қатаңдық емес — құндылық                                          |
| 3  | Орындаушы күнтізбе жүргізбейді                             | Жоғары     | Vox-сапа құлайды           | \$6.2 бір-батырма растау + пулдан шығу + push-саты; далалық көмек (қосып береміз)                         |
| 4  | Той күні no-show                                           | Орташа     | Клиент-апат, брендке соққы | Алмастыру-каскад тіпті той күні (support жедел желісі); өтемақы-қор (GMV 1%); no-show → шығару \$7.4      |
| 5  | Kaspi интеграция кешігуі                                   | Орташа     | Төлем-конверсия төмен      | MVP PSP-мен стартайды; Kaspi QR — жеңіл нұсқа; параллель келіссөз                                         |
| 6  | Escrow-құқықтық мәртебе                                    | Орташа     | Заң-тосқауыл               | Агенттік модель (\$8.2), заңгер-қорытынды MVP-ге дейін (\$23)                                             |
| 7  | Маусымдық кэш-ағын (қыс — өлі маусым)                      | Жоғары     | Runway қысқарады           | Қаржы-жоспар маусымдыққа құрылады; қыста: мерейтой/корпоратив түрлері, жазылым-табыс тұрақтандырғыш       |
| 8  | Бір жұлдыз-орындаушының кетуі (қала-нарықта салмағы үлкен) | Орташа     | Сол қаладағы сапа          | Монополия-қақпақ (\$5.8) әуелден тәуелділікті шектейді; эксклюзив-келісім ұсынысы топ-10-ға               |
| 9  | Жалған пікір/рейтинг-манипуляция                           | Орташа     | Сенім                      | Verified-only (\$10) + fraud-белгілер (\$17.6)                                                            |
| 10 | Hold-абыюз (бәсекелес күндерді бұғаттайды)                 | Төмен      | Supply-зиян                | Параллель hold-лимит, төлемсіз hold-тарих скоры (\$17.6)                                                  |
| 11 | Двойная бронь (case)                                       | Төмен      | Клиент-апат                | Транзакциялық күн-құлып (\$6.4), тестпен дәлелденеді                                                      |
| 12 | LLM-құн бақылаудан шығуы                                   | Төмен      | Маржа                      | Квота+кэш+fallback (\$13); AI-құн дашборды (D16)                                                          |
| 13 | Деректер заңы (ҚР-да сақтау)                               | Анық талап | Айыппұл                    | Хостинг ҚР-да әуелден (\$16.1)                                                                            |
| 14 | Бәсекелес (ірі ойыншы кіреді)                              | Орташа     | Нарық-үлес                 | Жеңіс-факторлар: supply-тығыздық + күнтізбе-дәлдік + той-домен тереңдігі — көшіру ұзақ; жылдам қала-қамту |
| 15 | Даулардың көбеюі support-ты батырады                       | Орташа     | SLA құлайды                | Дау-санат автоматикасы, AI-бірінші-желі (\$13.5), дау-алдын алу: чек-лист/расталу-фотолар (V2)            |

## 22. ЖОЛ КАРТАСЫ

---

### 22.1 MVP — «Семей пилоты» (0-4 ай)

**Мақсат-гипотеза:** клиент дайын Vox-ты онлайн депозитпен сатып алады, орындаушы күнтізбе жүргізеді.

Кіреді (қатаң тізім):

- 1 қала, 6 категория (§3.3 MVP-бағанасы), 3 іс-шара түрі (wedding, betashar, sundet)
- Телефон-OTP auth; клиент-ағын: генерация → Vox → checkout → депозит (PSP-карта + Kaspi QR) → растау → келісімшарт-PDF → пікір
- Smart Vox v1 (§5: сүзгі+скоринг+greedy+repair, 7 tier, hold/каскад ҚОЛМЕН-support арқылы алмастыру)
- Орындаушы-кабинет: профиль, медиа, пакеттер, күнтізбе (балғындық-механизммен), тапсырыс-растау
- Чат (мәтін+фото, маскировкамен), хабарламалар (push+SMS критикалық), админ: модерация+бронь+refund қолмен
- Төлем-кестесі: депозит 20% онлайн; **қалдық MVP-де офлайн** (келісімшартта көрсетіледі) — толық escrow V1.1-де (төлем-интеграция тәуекелін азайту)
- Web: SEO-беттер (қалахкатегория, профильдер) + бронь; Mobile: Flutter (Android бірінші)
- **Тегін шақыру-модулі (§28)** — тарату-қозғалтқыш ретінде MVP-ге кіреді (v1.2 шешімі: V2-ден көтерілді)

Кірмейді: wallet, ерте-payout, AI (Planner-lite шаблон ғана), ресторан-категория, топ-чат, гео-карта, Premium-жазылым (Founding 0% кезеңі).

**MVP-сәттілік критерийі:** 90 күнде — 100 белсенді орындаушы-профиль (күнтізбесі тірі  $\geq 70\%$ ), 50 депозитті бронь, 25 completed той, дау  $< 10\%$ , Vox-генерациядан депозитке конверсия  $> 5\%$ .

### 22.2 V1.1 (4-7 ай)

Толық онлайн-төлем (қалдық T-7 escrow) + payout-автоматика + ledger-толық; авто-алмастыру каскады; Premium жазылым іске қосу; V1.1-категориялар (шоу, безендіру, торт, көлік, визажист, дыбыс/жарық, live band); AI Planner + Сценарий + Кеңесші; wallet; 2-3-қала (Өскемен, Павлодар).

### 22.3 V2 (7-14 ай)

Ресторан-категория (қонақ-сыйымдылық, депозит-ерекше); күн-ішіндегі слоттар (таңғы/кешкі той); Google Calendar синхрон; топ-чат; гео-карта іздеу; AI Recommendation + Smart Pricing + Fraud-ML; ClickHouse-аналитика; Kafka; корпоративтік аккаунттар; 10+ қала (Алматы, Астана — тығыздық дайын болғанда!); шақыру-модульдің кеңеюі (premium-шаблондар, видео-шақыру — §28.6).

### 22.4 V3 (14-24 ай)

Барлық іс-шара түрі (корпоратив, туған күн, конференция, концерт); event-агенттік құралдары (көп-той басқару); орындаушы-командалар (студия-аккаунт); маркетинг-платформа (Featured-аукцион); қаржы-өнімдер (орындаушыға аванс-несие партнермен); толық escrow+сақтандыру-партнер (той болмай қалу сақтандыруы).

### 22.5 Болашақ көрініс (24+ ай)

Қырғызстан → Өзбекстан кеңеюі (cell-архитектура §16.4, жергілікті төлем-жүйелер); «Той-суперқосымша»: қонақ-тәжірибе (шақыру, сыйлық-тізім, фото-бөлісу), контент-нарық (сценарий/музыка-кітапхана), білім (тамада-мектеп сертификациясы). Түпкі мақсат: **Орталық Азия той-индустриясының операциялық жүйесі.**

## 23. АШЫҚ СҰРАҚТАР (шешім талап етеді)

| # | Сұрақ                                                                                                                  | Кімге   | Дедлайн           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | Агенттік-төлем модельінің заңдық қорытындысы (escrow, оферта, ЭЦҚ-жеңіл қолтаңба)                                      | Заңгер  | MVP-алды          |
| 2 | PSP таңдау (Tarlan vs OneVision vs CloudPayments) — комиссия/payout-API салыстыру                                      | Founder | 2-апта            |
| 3 | Kaspi Pay merchant-шарттары                                                                                            | Founder | параллель         |
| 4 | Нарық-валидация: 20 орындаушы + 20 жуырда той өткізген клиентпен сұхбат (баға-сезім, комиссия-қабылдау, күнтізбе-әдет) | Founder | код жазудан БҰРЫН |
| 5 | Депозит 20% па — MVP-де A/B (15% vs 20% vs бекітілген 50 000Т)                                                         | Өнім    | пилотта           |
| 6 | Бренд/домен/ЖШС құрылымы, үлес-келісімдер                                                                              | Founder | MVP-алды          |
| 7 | Семей пилот-командасы: 1 далалық supply-менеджер жалдау                                                                | Founder | 1-ай              |

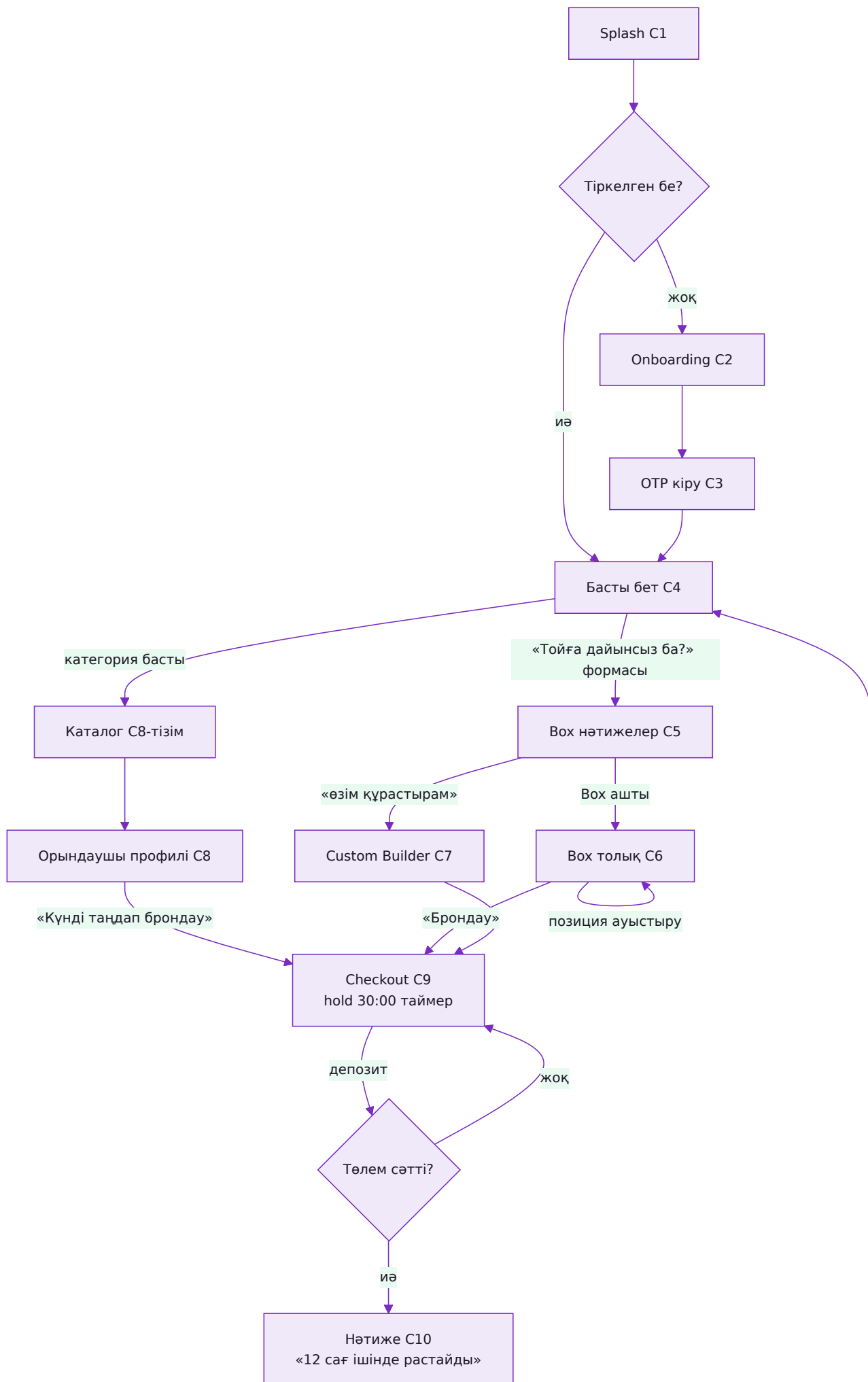
## 24. UX FLOW

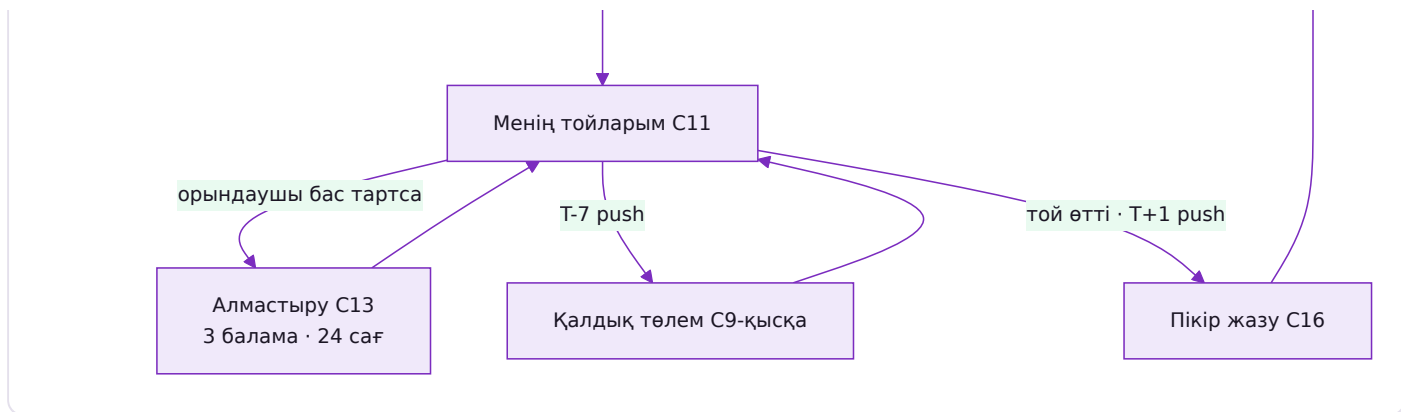
---

### 24.1 Клиент — негізгі ағын («той жоспарлаудан пікірге дейін»)

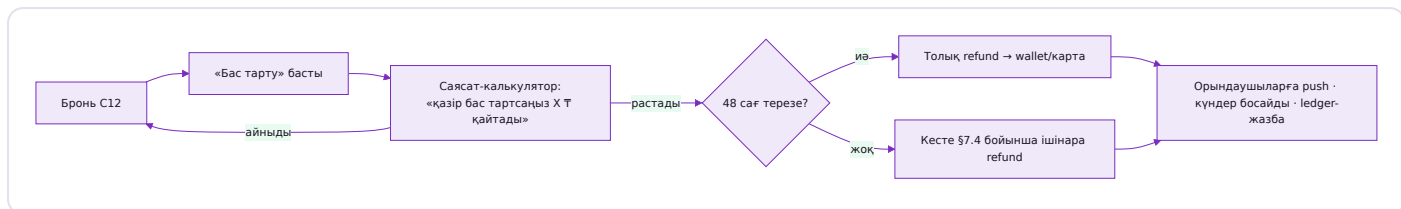






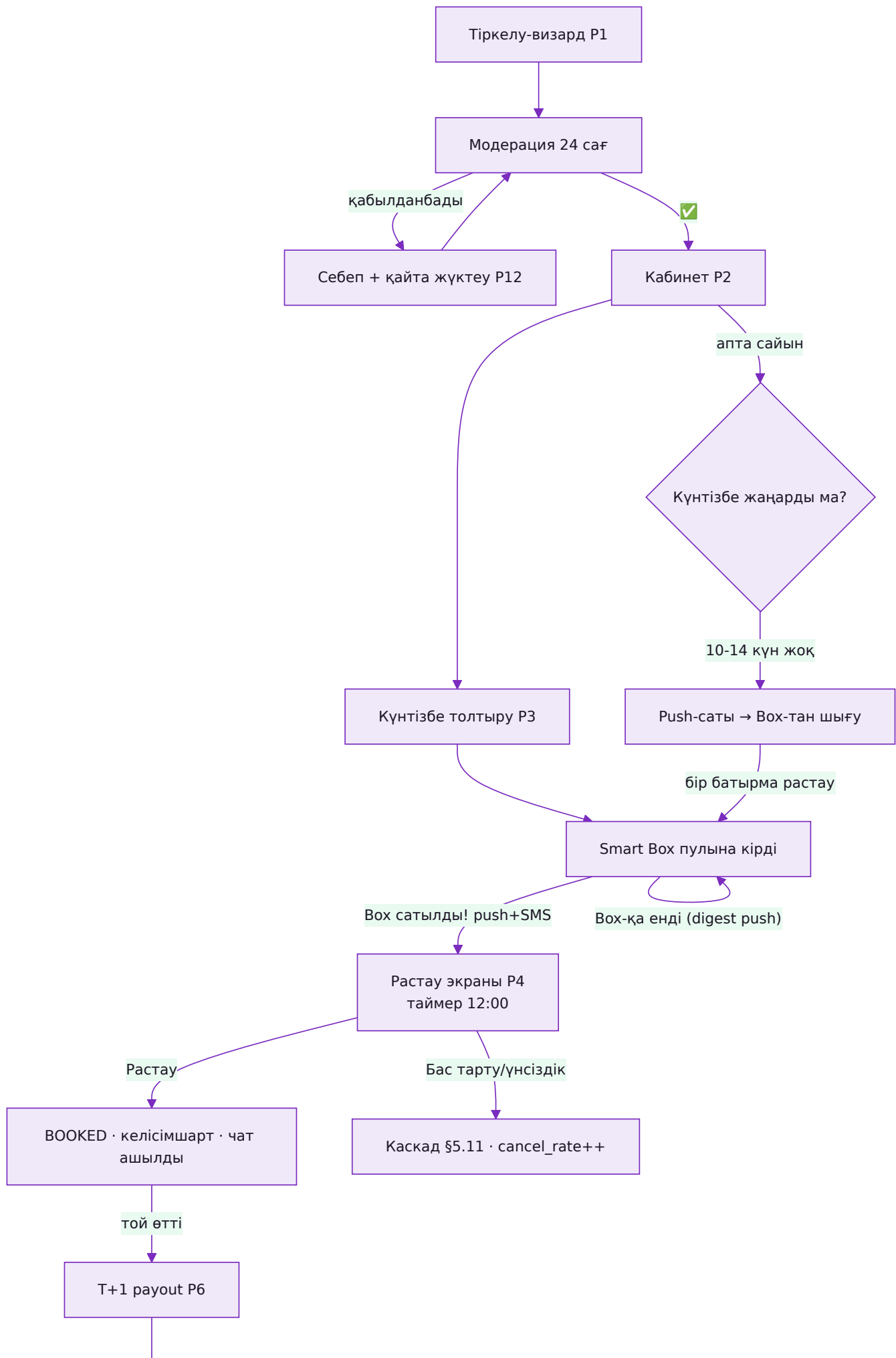


## 24.2 Клиент — бас тарту тармағы



## 24.3 Орындаушы — тіркелуден payout-қа







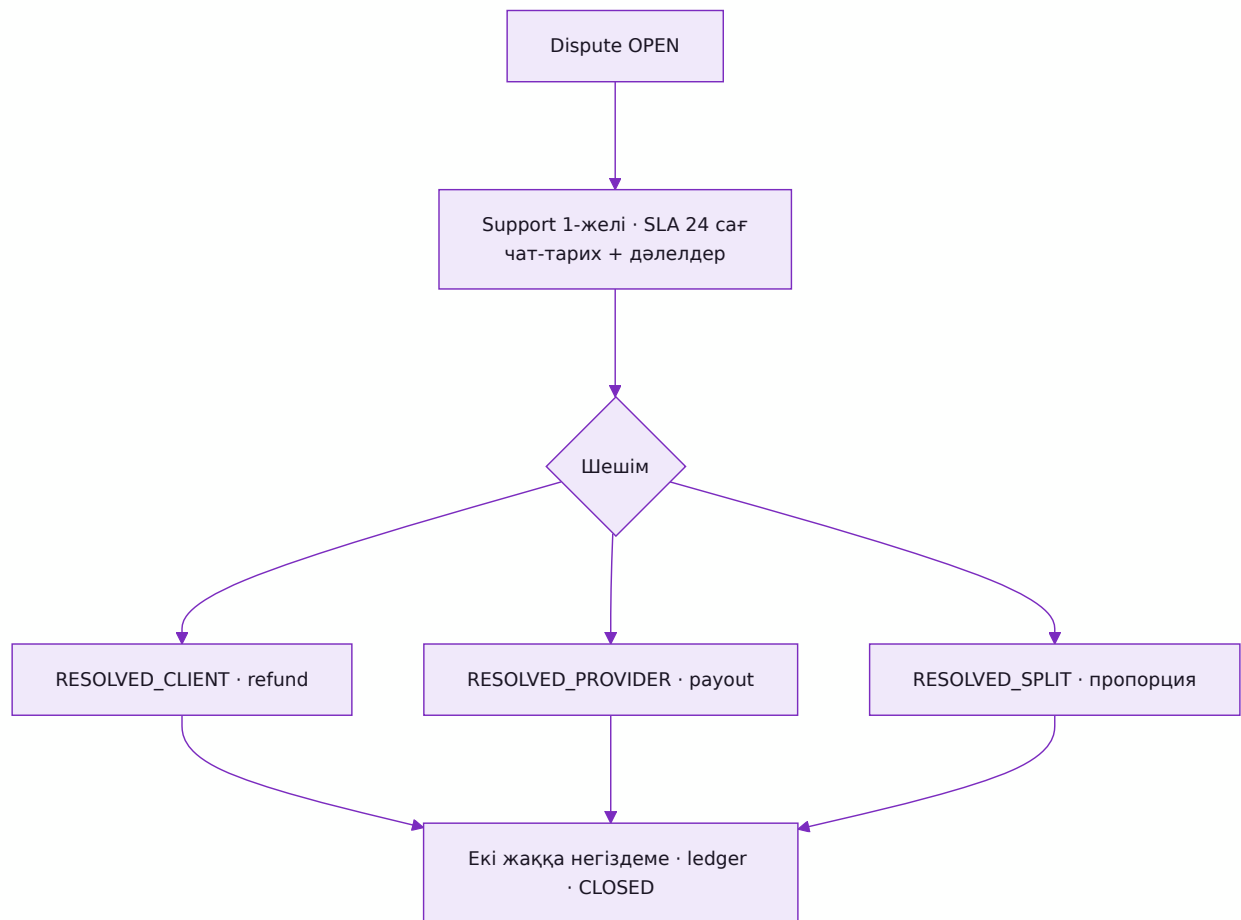
Пікір келді push P8

## 24.4 Админ — модерация және дау

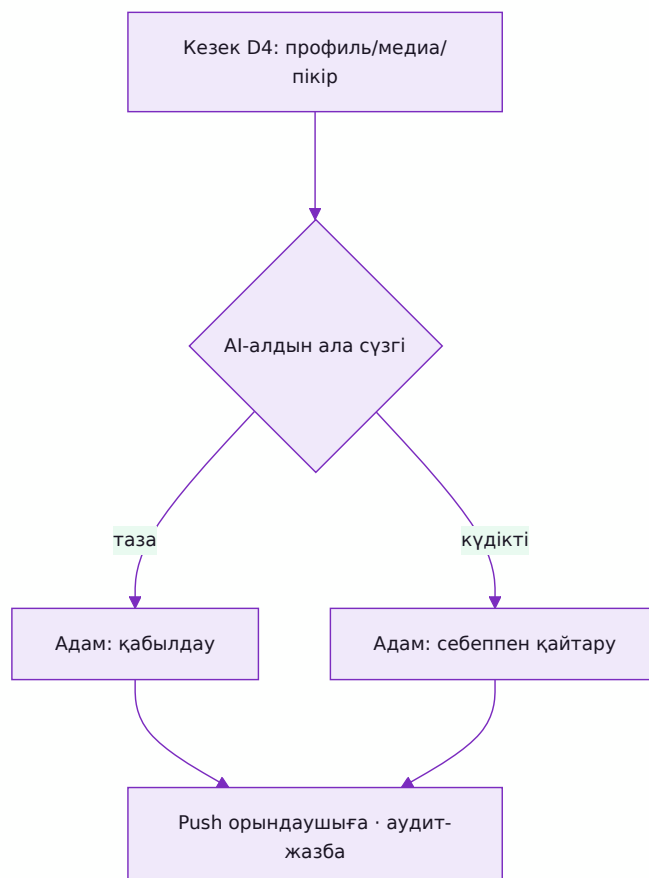




## Day



## Модерация



## 25. BUSINESS LOGIC — КРИТИКАЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕР

Формат: батырма басылғанда → алғышарт-тексерулер (қатесімен) → серверлік қадамдар (транзакция шекарасымен) → шығатын оқиғалар/хабарламалар.

### 25.1 «Дайын команда көру» (POST /boxes/generate)

| Кезең       | Логика                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тексерулер  | күн ≥ бүгін+3 (кешірек — «жедел режим» ескертуі); қала белсенді; rate-limit 1/10с ( RATE_LIMITED )             |
| Кэш         | кілт \$5.9 бар → бірден қайтару (p95 <200ms)                                                                   |
| Генерация   | queue → box-generator: пул-сүзгі → скоринг → құрастыру (\$5.6); прогресс WS-пен («47 күнтізбе тексерілуде...») |
| Жазу        | boxes + box_items (score_snapshot-пен) — БІР транзакция                                                        |
| Оқиғалар    | box.generated → аналитика; мүшелерге digest-push (№4, instant EMEC)                                            |
| Қате-жолдар | пул бос → төмен tier + «көрші күн» ұсынысы ( NO_BOXES_FOR_TIER )                                               |

### 25.2 «Брондау» (Box → checkout, POST /bookings)

| Кезең      | Логика                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тексерулер | auth=client; Idempotency-Key; Box GENERATED/VIEWED ; әр мүшенің күні ӘЛІ AVAILABLE (қайта тексеру!)                                                                                                                                                                                       |
| Транзакция | SELECT calendar_days ... FOR UPDATE (барлық мүше-күн) → бәрі бос болса: бәрі → TEMP_HOLD(expires=now+30м) ; bookings(HOLD) + booking_items(HOLD) жазылады; Box → CHECKOUT_HOLD . Біреуі бос болмаса — ТОЛЫҚ ROLLBACK + DAY_TAKEN{provider} → клиентке «X қазір брондалды — баламасы: ...» |
| Оқиғалар   | booking.hold_created → мүшелерге push №6; ttl-release worker-ге таймер                                                                                                                                                                                                                    |
| TTL бітсе  | worker: hold-дар босайды, booking → EXPIRED , Box → EXPIRED , клиентке push                                                                                                                                                                                                               |

### 25.3 «Депозит төлеу» (POST /bookings/{id}/payments)

| Кезең        | Логика                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тексерулер   | booking HOLD әрі TTL өтпеген ( HOLD_EXPIRED ); Idempotency-Key (қайталау = сол intent); сома серверде есептеледі (клиенттен келген сомаға СЕНБЕЙМІЗ)                                                                                               |
| Ағын         | payments(PENDING) → PSP-intent → клиент төлейді → <b>webhook</b> : HMAC-тексеру, psp_tx_id дедуп → транзакция: payment CAPTURED + ledger (client_funds/escrow_held) + booking → AWAITING_CONFIRM + әр item confirm_deadline=now+12ч + hold ұзарады |
| Оқиғалар     | payment.captured → чек (email/push №14); мүшелерге №7 «Box сатылды — растаңыз» (push+SMS); Box → SOLD                                                                                                                                              |
| Шеткі жағдай | webhook TTL-ден КЕШ келсе: авто-refund + клиентке «күн босап қалды» (\$6.4); PSP қайталап соқса — дедуп, бір-ақ жазба                                                                                                                              |

### 25.4 Орындаушы «Растау» (POST /booking-items/{id}/confirm)

| Кезең      | Логика                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тексерулер | item иесі; статус AWAITING_CONFIRM ; deadline өтпеген (өтсе → каскад қосылып қойған, DEADLINE_PASSED ) |

| Кезең           | Логика                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Транзакция      | item → CONFIRMED ; calendar_day → BOOKED ; келісімшарт-генерация (PDF, снэпшот \$7.5); acceptance_rate жаңарады |
| Барлығы растаса | booking → CONFIRMED ; клиентке №9 (push+WhatsApp); чат/контакт ашылады (\$12.2); T-7 төлем-жоспарлағыш таймер   |
| Оқиғалар        | item.confirmed , booking.confirmed → аналитика, кэш-инвалидация                                                 |

### 25.5 Орындаушы «Бас тарту» (POST /booking-items/{id}/decline)

| Кезең      | Логика                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тексерулер | себеп-код міндетті; растау-диалог: салдары көрсетіледі (айыппұл-кесте \$7.4)                                                                                                                                                             |
| Транзакция | item → DECLINED ; күні босайды ( AVAILABLE ); cancellation_rate++ ; айыппұл-жазба (мерзімге қарай) ledger-ге                                                                                                                             |
| Каскад     | booking → REPLACING ; кандидат-іздей (\$5.11) → replacement_offers (PROPOSED, rank) ; клиент-режимге қарай: AUTO → үздігі авто-қосылып item жаңа орындаушымен қайта жасалады ( REPLACED тізбегі) / MANUAL → клиентке №10 + 24 сағ терезе |
| Табылмаса  | support-эскалация тикеті; 24 сағ шешілмесе → сол item refund + booking қалғаны сақталады (клиент таңдауы: толық бас тарту опциясы айыппұлсыз)                                                                                            |

### 25.6 Клиент «Бас тарту» (POST /bookings/{id}/cancel)

| Кезең      | Логика                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алдын ала  | GET-калькулятор: саясат \$7.4 бойынша қайтарым-сoma экранда (растаусыз ештеңе өзгермейді)                                                           |
| Транзакция | booking + барлық item → CANCELLED_CLIENT ; күндер босайды; refund-жазбалар (payment→refunds + ledger); өтемақы-үлес орындаушыларға provider_payable |
| Оқиғалар   | мүшелерге push; refund T+3 күн ішінде PSP арқылы; аналитикаға себеп-код                                                                             |

### 25.7 Күнтізбе күнін өзгерту (PUT /provider/calendar/days)

| Кезең      | Логика                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тексерулер | BOOKED/TEMP_HOLD күнді орындаушы ӨЗГЕРТЕ АЛМАЙДЫ (тек support арқылы — қорғаныс); өткен күн өзгермейді                                                      |
| Транзакция | статус-жазу + calendar_verified_at=now()                                                                                                                    |
| Оқиғалар   | calendar.changed → Vox-кэш инвалидация (\$5.9); сол күнгі көрсетіліп тұрған GENERATED Vox-тар → INVALIDATED ; Meilisearch «жақын күні бос» индексі жаңарады |

## 26. QA ТЕСТ-ЖОСПАРЫ (ядро-сценарийлер)

Автотест-деңгейлер: unit (домен-логика) · integration (DB+транзакция) · E2E (ағын). Төменде — релиз-бөгеріш (release-blocker) сценарийлер:

| ID | Сценарий         | Қадамдар                                                | Күтілетін нәтиже                                                         |
|----|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Q1 | Қос бронь жарысы | 2 клиент бір орындаушының бір күніне параллель checkout | Тек біреуі HOLD алады; екіншісі DAY_TAKEN + балама-ұсыныс; DB-да 1 hold  |
| Q2 | Hold TTL         | Checkout → 30 мин төлемсіз                              | Күндер AVAILABLE , booking EXPIRED , клиентке push; қайта брондау мүмкін |
| Q3 | Кеш webhook      | TTL біткен соң payment webhook келеді                   | Авто-refund жазылады, бронь тірілмейді, клиентке хабар                   |

| ID  | Сценарий                     | Қадамдар                                                   | Күтілетін нәтиже                                                                                |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q4  | Төлем-идемпотенттілік        | Бір Idempotency-Key-мен 3 рет POST                         | 1 payment, 1 ledger-жұп; 2-3-жауап = бірінші нәтиже                                             |
| Q5  | Webhook-дедуп                | PSP сол оқиғаны 5 рет жібереді                             | 1 CAPTURED, ledger 1 рет                                                                        |
| Q6  | Растау-дедлайн               | Орындаушы 12 сағ үнсіз                                     | Каскад қосылады, cancel_rate өспейді (decline емес, timeout — жеке метрика), клиентке баламалар |
| Q7  | Ішінара растау               | 5 мүшенің 4-і растады, 1 бас тартты                        | Booking REPLACING ; расталғандар қозғалмайды; каскад тек 1 позицияға                            |
| Q8  | Бас тарту-калькулятор        | Әр саясат-терезеде (48с/T-30/T-14/T-3) бас тарту           | Refund-сомалар \$7.4 кестесіне тиын-дәл сәйкес; ledger-инвариант $\Sigma=0$                     |
| Q9  | Күнтізбе-балғындық           | 14 күн жаңартпау                                           | Пулдан шығу; генерацияда көрінбейді; бір-батырма растау → келесі генерацияда оралады            |
| Q10 | BOOKED-күнді өзгерту әрекеті | Орындаушы бронды күнге BUSY қоюға тырысады                 | 403 + түсіндірме; күн өзгермейді                                                                |
| Q11 | Контакт-маскировка           | Чатта нөмір/insta 6 форматта жіберу («сегіз жеті...» қоса) | Бәрі маскаланады; растаудан кейін ашық өтеді                                                    |
| Q12 | Verified-only пікір          | Бронсіз user пікір POST                                    | 403; COMPLETED item иесі — 201; 2-рет — 409                                                     |
| Q13 | Hold-абыюз                   | Бір клиент 3 параллель checkout                            | 3-шіге лимит-қате; fraud_score өседі                                                            |
| Q14 | Repair-құрастыру             | Бюджет тар, топ-кандидаттар қымбат                         | Box tier-конвертке сыяды немесе адал «құрылмады» жауабы; ешқашан бюджеттен >5% аспайды          |
| Q15 | Каскад-баға-қорғаныс         | Алмастыруда қымбатырақ балама (+4%)                        | AUTO-режимде платформа жабады (ledger penalty_income -қарсы жазба), клиент бағасы өзгермейді    |
| Q16 | Refund кейін payout          | Дау → RESOLVED_SPLIT 70/30                                 | Ledger: escrow → refund_payable 70% + provider_payable 30%; $\Sigma$ дебет= $\Sigma$ кредит     |
| Q17 | Офлайн-чат                   | Ұшақ-режимде 3 хабар жазу → желі оралды                    | Кезектен ретімен жетеді, дубльсіз                                                               |
| Q18 | Push-fallback                | Критикалық push 15 мин оқылмады                            | SMS/WhatsApp кетеді; бір-ақ рет                                                                 |
| Q19 | Тіл ауысу                    | kk↔ru барлық негізгі экранда                               | Барлық жол аударылған, форматтар дұрыс (күн, ₸)                                                 |
| Q20 | Жүктеме                      | 500 параллель генерация (1 қала)                           | p95 <3с, қате <0.1%, кэш-hit >80%                                                               |

Регресс-пакет әр релизде: Q1-Q8 міндетті (ақша+жарыс); құрал: integration — Testcontainers (PG+Redis), E2E — Patrol (Flutter) / Playwright (web), жүктеме — k6.

## 27. UI DESIGN SYSTEM

### 27.1 Түс-токендер

| Токен                 | Мән                  | Қолданылуы                        |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| brand.primary         | #7B2CBF (той-күлгін) | СТА, акценттер                    |
| brand.secondary       | #FFB703 (алтын)      | Мереке-акцент, Premium            |
| surface / surface.alt | #FFFFFF / #F7F5FA    | Фондар (dark: #141218 / #1D1A23 ) |

| Токен                             | Мән                                                                                                                                | Қолданылуы              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| text.strong / text.muted          | #1A1523 / #6E6580                                                                                                                  | Мәтін иерархиясы        |
| success / warning / danger / info | #2FBF71 / #F4A100 / #E5484D / #3E7BFA                                                                                              | Статустар               |
| Күнтізбе (§6.1-мен бірдей!)       | ● #2FBF71 ● #F4C100 ● #3E7BFA ● #E5484D ○ #B9B3C6<br>● #4A4458                                                                     | Барлық жерде бір мағына |
| Tier-градация                     | Economy #8D99AE · Classic #4895EF · Premium #7B2CBF · VIP #B5179E · Luxury #D4A017 · Royal #9D0208 · Exclusive #1A1523 +алтын жиек | Вох-карталар, бәйдждер  |

Контраст: барлық мәтін WCAG AA ( $\geq 4.5:1$ ); dark mode — бірінші класс (кештегі қолданыс көп).

## 27.2 Типография

Қаріп: **Inter** (кириллица+латын толық) + көрнекі тақырыптарға **Unbounded** (hero ғана). Шкала (mobile): H1 28/34 Bold · H2 22/28 Bold · H3 18/24 SemiBold · Body 15/22 Regular · Caption 13/18 · Micro 11/14. Сандар (баға): tabular-nums. Баға-формат: 1 400 000 ₸ (бос орын мыңдық, ₸ соңында).

## 27.3 Тор және геометрия

4px-тор: spacing токендері 4/8/12/16/24/32/48. Радиус: карточка 16, батырма 12, чип 999. Көлеңке: 2 деңгей ғана (card, modal). Батырма-биіктік: 52 (primary), 44 (secondary) — «қолғаппен басу» стандарты. Тап-аймақ мин 44×44.

## 27.4 Компонент-кітапхана (негізгі 18)

Button (primary/secondary/ghost/danger + loading-күй) · Input (label үстінде, қате-мәтін астында) · OTPInput · DatePicker (той-күн: демалыс күндер ерекшеленген) · BudgetSlider · CategoryChip · ProviderCard (фото+аты+★+баға — 3 өлшем: тізім/грид/мини) · BoxCard (tier-түс жиегі, мүше-аватар стегі, «бәрі бос ✓» бәйджі) · TierTabs · CalendarCell (түс+нүкте-индикатор) · StatusBadge (booking/payment күйлері — бір сөздік) · PriceRow (комиссия-ашық көрсетілім) · Timer (hold/confirm кері санақ — қызылға ауысу <5 мин) · RatingStars + RatingBreakdown · ChatBubble (masked-контакт стилі) · EmptyState (иллюстрация+CTA) · BottomSheet (негізгі диалог-паттерн) · Stepper (checkout).

## 27.5 Иконка және иллюстрация

Иконкалар: Phosphor Icons (бір салмақ, 24px тор). Категория-иконкалар — брендтік жеке жиынтық (🎧 📺 📷 📱 🏠 🚗 стилизациясы). Иллюстрациялар: empty/success күйлерге бір стильдегі жеңіл сызбалар; фото-контент әрқашан иллюстрациядан басым (сенім = нақты жұмыстар).

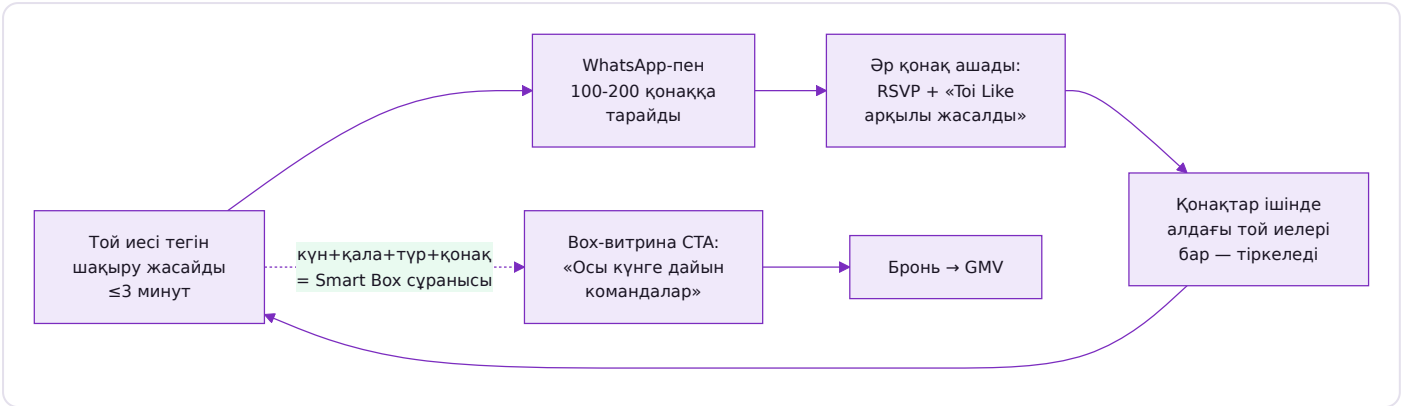
## 27.6 Дизайн-ережелер (қатаң)

1. Бір экран — бір басты CTA; primary-батырма экранда жалғыз.
2. Ақша әрқашан толық форматта, ешқашан қысқартылмайды («1,4М» тыйым — сенім).
3. Статус-түс сөзсіз қолданылмайды: түс + мәтін + иконка (түс-соқырлық).
4. Кез келген қайтымсыз әрекет — растау + салдар-калькулятор (§25.6).
5. Таймерлер (hold/confirm) әрқашан көрінеді — «жасырын дедлайн» тыйым.
6. Барлық бос/қате-күй — §18.8 стандарты бойынша келесі-қадаммен.

## 28. ӨСУ ЦИКЛІ: ТЕГІН ШАҚЫРУ-ҚОЗҒАЛТҚЫШ

Стратегиялық шешім (v1.2): тегін цифрлы той-шақыру (открытка + жеке шақыру-сайт) — жанама фича емес, платформаның **негізгі клиент-тарту қозғалтқышы**. V2-ден MVP-ге көтерілді. Стратегия-негіз: «Come for the tool, stay for the network» (Chris Dixon) — маркетинг толғанша, тегін жалғыз-ойыншы құрал аудитория жинайды.

### 28.1 Цикл механикасы



**Түйінді инсайт:** шақыру жасау формасы = Smart Vox кіріс-параметрлерінің (\$5.2) дәл өзі: күн, қала, той түрі, орын, қонақ саны. Тегін құрал ниет-дерегін өзі жинайды — шақыру жасалған сәтте «Осы күнге дайын той командаларын көру» батырмасы табиғи түрде шығады (спам емес, контекстік ұсыныс).

### 28.2 Функционал (MVP көлемі)

| Мүмкіндік                                                             | MVP | Ескерту                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| Шаблон-галерея (10-15 дәстүрлі+заманауи дизайн, той түріне қарай)     | ✓   | \$27 Design System стилінде                                         |
| Мәтін-редактор: есімдер, күн/уақыт, мекен (2ГИС-сілтеме), қосымша сөз | ✓   | Қазақша/орысша үлгі-мәтіндер                                        |
| Фото/мұқаба жүктеу                                                    | ✓   | Модерация-жеңіл (авто NSFW-сүзгі)                                   |
| Жеке URL: <code>toilike.kz/s/aygerim-daniyar</code>                   | ✓   | OG-карта: WhatsApp-та әдемі превью — вирус сапасының жартысы осында |
| Кері санақ («Тойға 43 күн»)                                           | ✓   |                                                                     |
| <b>RSVP:</b> «Барамын / Бармаймын / +N адам»                          | ✓   | Той иесіне қонақ-есеп; жүйеге нақты <code>guests_count</code>       |
| «Toi Like арқылы жасалды» футер + «Өз тойыңды жоспарла» СТА           | ✓   | Циклдің тарату-нүктесі                                              |
| Той иесіне: қонақ-тізім дашборды                                      | ✓   | Тегін нақты құндылық                                                |
| Видео-шақыру, premium-шаблондар, QR-отырғызу картасы                  | V2  | Монетизация-кеңею (\$28.6)                                          |

Техникалық: `invitation_pages` кестесі (`owner_id`, `slug`, `event_date`, `city_id`, `event_type`, `venue`, `guests_expected`, `template_id`, `content jsonb`, `rsvp_stats`), SSR-беттер (Next.js — OG-превью үшін міндетті), `rsvps` кестесі (телефонсыз да — жеңіл кіру, аты+саны жеткілікті).

### 28.3 Конверсия-жолдары (спамсыз)

- Шақыру жасаушыға:** жасау аяқталған экранда бір-ақ рет: «15 тамызға дайын той командалары — Economy 350 000 ₸-ден» → Вох-витрина. Бас тартса — қайта көрсетілмейді (сыйластық = сенім).

2. **Қонаққа:** шақыру бетінің ЕҢ ТӨМЕНІНДЕ ғана, кішкентай: «Сіздің де тойыңыз алда ма? Toi Like — 3 минутта дайын команда». Шақыру бетінің өзі таза, жарнамасыз — той иесінің беделі бірінші.
3. **RSVP-дан кейін:** қонаққа «Шақыруыңызды сақтап қойыңыз» (аккаунт-жеңіл тіркелу) — болашақ аудитория-байланыс.

28.4 Метрикалар

| Метрика                      | Формула / мақсат                                                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вирус-коэффициент K          | шақыру-саны x орта-қонақ-ашылым x қонақ→тіркелу % ; мақсат K > 0.5 (әр 2 шақыру 1 жаңа қолданушы) |
| Шақыру→Вох-қаралым           | жасаушылардың ≥30%-ы Вох-витринаны ашады                                                          |
| Шақыру→бронь (30 күн терезе) | ≥3% (ерте-кезең гипотеза)                                                                         |
| Қонақ-ашылым→тіркелу         | ≥2%                                                                                               |
| CAC-әсер                     | Шақыру-арнадан келген клиенттің CAC-i ≤ 2 000 ₸ (органикалық ~25 000 ₸ орнына)                    |

Атрибуция: әр шақыру-беттен келген тіркелу/бронь `source=invitation:{slug}` белгісімен — циклдің нақты ROI-ы өлшенеді (\$19.2 оқиға-таксономияға қосылады).

28.5 Тәуекелдер және қорғаныс

| Тәуекел                                         | Қорғаныс                                                                                                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шақыру жасайтындар орындаушыларды жалдап қойған | Циклдің басты құны қонақ-жақта (келесі тойлар) + брендте; ерте-жасаушылар да жеткілікті — өлшеп көреміз |
| Шақыру-бет спам/арсыз контент                   | Жеңіл модерация + шағым-батырма + NSFW-автосүзгі                                                        |
| Ақылы шақыру-сервистер демпинг деп қабылдайды   | Бұл біздің арна-шығынымыз, кіріс-өнім емес; нарық-реакция қалыпты бәсеке                                |
| «Тегін» жүктеме өседі                           | Статикалық SSR-беттер + CDN — бет-құны тиынға өлшенеді                                                  |

28.6 Монетизация-кеңею (V2, циклді бұзбай)

Негізгі шақыру МӘҢГІ тегін (қозғалтқышты өлтірмейміз). V2-үстеме: premium-шаблондар/видео-шақыру (бір реттік ~2 990 ₸), QR-отырғызу, қонақ-фотоальбом (тойдан кейін ортақ галерея — тағы бір вирус-тетік), сыйлық-тізім (wishlist + Kaspi-сілтеме).

Құжат тірі: әр шешім қабылданған сайын жаңарады. Өзгерістер журналы `git`-те. v1.1 — UX Flow, Business Logic, QA, Design System. v1.2 — §28 шақыру-қозғалтқыш, MVP-жол картасы жаңарды.